

Kurva Aljabar — Unit 1–3

Tiga kuliah dan lembar kerja pertama, edisi Bahasa Indonesia

Holger Brenner (karya sumber)

2026-08-22

Daftar Isi

Tentang edisi ini	4
Cara memakai edisi ini	4
Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang	4
Kurva aljabar bidang	4
Contoh: hiperbola	14
Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$	15
Definisi: kurva aljabar bidang afin	18
Lema: perpotongan dengan garis	19
Gelanggang polinomial	20
Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel	20
Definisi: medan tertutup secara aljabar	20
Teorema: teorema dasar aljabar	20
Lembar Kerja 1	22
Soal latihan	22
Soal 1.1	22
Soal 1.2	22
Soal 1.3	22
Soal 1.4	22
Soal 1.5	23
Soal 1.6	23
Soal 1.7	23
Soal 1.8	23
Soal 1.9	23
Soal 1.10	23
Soal 1.11	23
Soal 1.12	24
Soal 1.13	24
Soal 1.14	24
Soal 1.15	24
Soal 1.16	24
Soal 1.17	24
Soal 1.18	24
Soal 1.19	24
Soal 1.20	25
Soal 1.21	25
Soal 1.22	25
Soal 1.23	25
Soal untuk dikumpulkan	25
Soal 1.24 — 2 poin	25
Soal 1.25 — 5 poin	25

Soal 1.26 — 3 poin	25
Soal 1.27 — 5 poin	25
Soal 1.28 — 4 poin	25
Solusi Lembar Kerja 1	26
Solusi Soal 1.4	26
Solusi Soal 1.5	26
Solusi Soal 1.12	26
Solusi Soal 1.13	27
Solusi Soal 1.14	27
Solusi Soal 1.20	28
Solusi Soal 1.21	28
Kuliah 2: Himpunan Aljabar Afin	29
Himpunan aljabar afin	29
Definisi: ruang afin	29
Definisi: lokus nol suatu keluarga polinom	29
Definisi: himpunan aljabar afin	30
Contoh: sumbu dan titik asal	30
Contoh: matriks sebagai titik ruang afin	31
Ideal dan lokus nol	33
Lema: keluarga polinom dan ideal yang dibangkitkannya	33
Lema: inklusi ideal membalik inklusi lokus nol	33
Proposisi: gabungan dan irisan himpunan aljabar afin	34
Lembar Kerja 2	34
Soal latihan	34
Soal 2.1	34
Soal 2.2	36
Soal 2.3	36
Soal 2.4	36
Soal 2.5	36
Soal 2.6	36
Soal 2.7	36
Soal 2.8	36
Soal 2.9	36
Soal 2.10	37
Soal 2.11	37
Soal 2.12	37
Soal 2.13	37
Soal 2.14	37
Soal 2.15	38
Soal 2.16	38
Soal 2.17	38
Soal 2.18	38
Soal 2.19	38
Soal 2.20	39
Soal 2.21	39
Soal 2.22	39
Soal untuk dikumpulkan	39
Soal 2.23 — 3 poin	39
Soal 2.24 — 3 poin	39
Soal 2.25 — 3 poin	39
Soal 2.26 — 4 poin	39
Soal 2.27 — 4 poin	40
Solusi Lembar Kerja 2	40
Solusi Soal 2.2	40
Solusi Soal 2.6	41

Solusi Soal 2.7	42
Solusi Soal 2.8	42
Solusi Soal 2.9	43
Solusi Soal 2.11	44
Solusi Soal 2.15	45
Solusi Soal 2.16	46
Solusi Soal 2.20	47
Kuliah 3: Topologi Zariski, Ideal Pelenyapan, dan Radikal	48
Topologi Zariski	48
Definisi: topologi Zariski	48
Contoh: topologi Zariski pada garis afin	49
Contoh: titik adalah tertutup	49
Ideal pelenyapan	52
Definisi: ideal pelenyapan	52
Contoh: himpunan kosong dan seluruh ruang	52
Contoh: ideal pelenyapan sebuah titik	52
Lema: inklusi subhimpunan membalik inklusi ideal pelenyapan	53
Lema: hubungan antara lokus nol dan ideal pelenyapan	53
Contoh: inklusi yang tegas	53
Lema: penutupan Zariski	54
Radikal	54
Definisi: ideal radikal	54
Definisi: radikal suatu ideal	54
Lema: radikal suatu ideal adalah ideal radikal	54
Lema: ideal pelenyapan adalah ideal radikal	55
Lembar Kerja 3	55
Soal latihan	55
Soal 3.1	55
Soal 3.2	55
Soal 3.3	56
Soal 3.4	56
Soal 3.5	56
Soal 3.6	56
Soal 3.7	56
Soal 3.8	56
Soal 3.9	56
Definisi pengantar: unsur nilpoten	57
Soal 3.10	57
Soal 3.11	57
Soal 3.12	57
Definisi pengantar: gelanggang tereduksi	57
Soal 3.13	57
Soal 3.14	57
Soal 3.15	57
Soal 3.16	57
Soal 3.17	57
Soal 3.18	57
Soal untuk dikumpulkan	58
Soal 3.19 — 3 poin	58
Soal 3.20 — 4 poin	58
Soal 3.21 — 5 poin	58
Soal 3.22 — 4 poin	58
Solusi Publik Lembar Kerja 3	58
Solusi Soal 3.11	58
Solusi Soal 3.13	59

Kredit media	59
Kredit media Unit 2	60
Kredit media Unit 3	60

Tentang edisi ini

Ini adalah edisi kerja Bahasa Indonesia yang independen dari tiga kuliah dan tiga lembar kerja pertama *Algebraische Kurven (Osnabrück 2025–2026)* karya Holger Brenner. Terjemahan ini disiapkan dengan bantuan Codex atas arahan pengguna. Edisi ini bukan terbitan resmi Universitas Osnabrück, Holger Brenner, Wikiversity, atau Wikimedia Foundation, dan tidak menyiratkan dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Teks kuliah sumber dibuat oleh Holger Brenner (nama pengguna Wikiversity: Bocardodarapti) dan dinyatakan berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#). Edisi ini menerjemahkan dan menata ulang teks tersebut; perubahan bahasa dan penataan dilakukan pada 2026. Revisi sumber, hash, dan hubungan setiap unit dicatat dalam berkas kontrol dan backend yang menyertai edisi.

Gambar-gambar dari Wikimedia Commons tidak menerima lisensi tunggal dari pernyataan tersebut. Setiap gambar mempertahankan pencipta, sumber, dan lisensi komponennya sendiri sebagaimana tercatat dalam `authority/RIGHTS.csv`, `authority/RIGHTS-unit-02.csv`, `authority/RIGHTS-unit-03.csv`, serta bagian kredit media pada akhir pembaca.

Versi teks yang mengikat untuk Unit 1–3 ialah revisi Wikiversity berikut:

- Kuliah 1: page ID 165889, revision 1108084, 20 Juli 2026, 08:57:22 UTC.
- Lembar Kerja 1: page ID 165920, revision 1108097, 20 Juli 2026, 09:11:56 UTC.
- Kuliah 2: page ID 165891, revision 1055217, 10 Oktober 2025, 09:51:04 UTC.
- Lembar Kerja 2: page ID 165921, revision 1062654, 19 Desember 2025, 11:52:22 UTC.
- Kuliah 3: page ID 165892, revision 1052207, 27 Agustus 2025, 11:33:02 UTC.
- Lembar Kerja 3: page ID 165922, revision 1061785, 8 Desember 2025, 09:46:03 UTC.

PDF resmi mata kuliah setebal 337 halaman dibuat pada 3 Februari 2026. Karena lebih tua daripada revisi Kuliah dan Lembar Kerja 1, PDF itu dipakai sebagai saksi tata letak dan riwayat pembangunan, bukan sebagai otoritas tekstual terakhir. PDF resmi setiap unit juga dibekukan sebagai saksi visual/build.

Cara memakai edisi ini

Baca setiap kuliah lalu kerjakan lembar kerja dengan nomor yang sama. Unit 1 memuat 28 soal, Unit 2 memuat 27 soal, dan Unit 3 memuat 22 soal. Tanda bintang mengikuti sumber dan menunjukkan soal yang mempunyai halaman solusi publik pada batas sumber yang dibekukan. Edisi ini menerjemahkan tujuh solusi publik Unit 1, sembilan solusi publik Unit 2, dan dua solusi publik Unit 3; tidak ada solusi baru yang diada-adakan. Rumus, penomoran, nilai soal, petunjuk, dan urutan unit dipertahankan agar edisi dapat diperiksa terhadap revisi sumber.

Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang

Kurva aljabar bidang

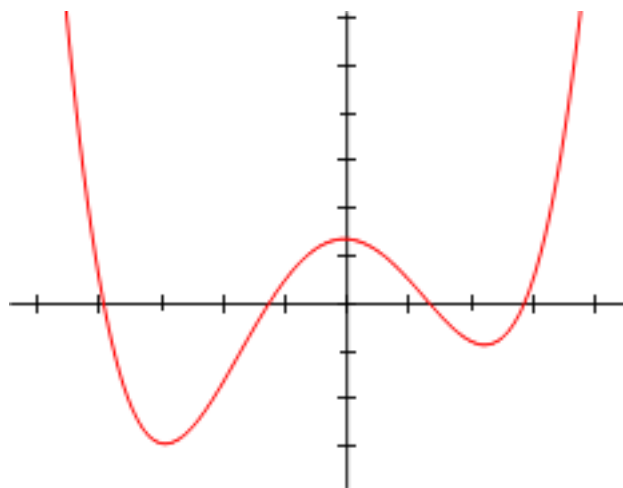
Apakah kurva aljabar itu? Misalnya, objek-objek yang tampak pada gambar-gambar indah berikut.

Tentu saja kita dapat menggambar banyak hal. Kurva-kurva berikut juga indah, tetapi bukan kurva aljabar.

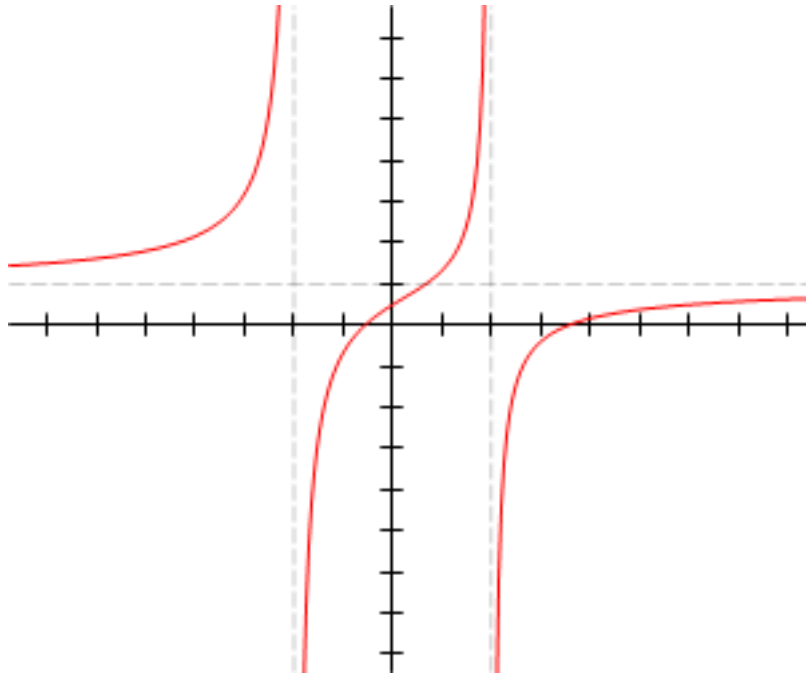
Kata “aljabar” dalam *kurva aljabar* berasal dari pembatasan bahwa definisinya hanya boleh menggunakan operasi aljabar, yakni penjumlahan dan perkalian, bukan proses analitis seperti mengambil limit, membentuk jumlah tak hingga, melakukan hampiran, mendiferensialkan, atau mengintegrasikan. Pemetaan yang diizinkan dalam konteks kita diberikan oleh polinom dalam beberapa variabel. Gambar-gambar di atas menampilkan kurva aljabar bidang yang didefinisikan oleh sebuah polinom dalam dua variabel. Dua gambar pertama adalah *grafik* suatu fungsi polinomial dalam satu variabel; keduanya dideskripsikan oleh



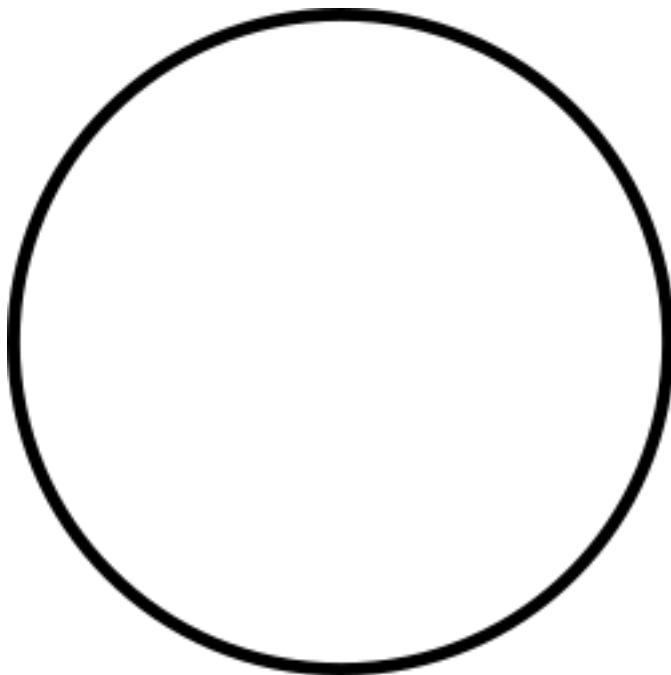
Gambar 1: Grafik fungsi linear



Gambar 2: Grafik polinom berderajat empat



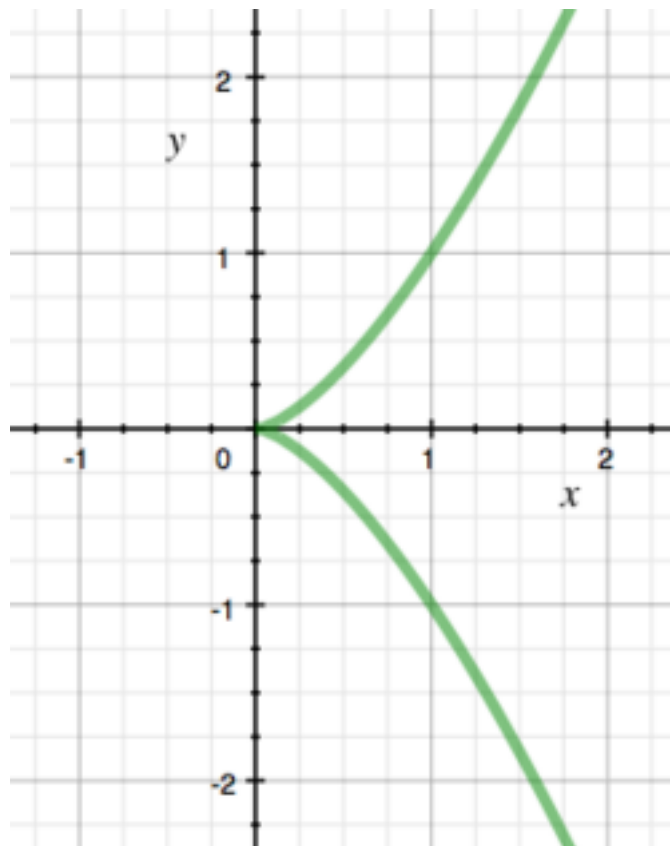
Gambar 3: Grafik fungsi rasional



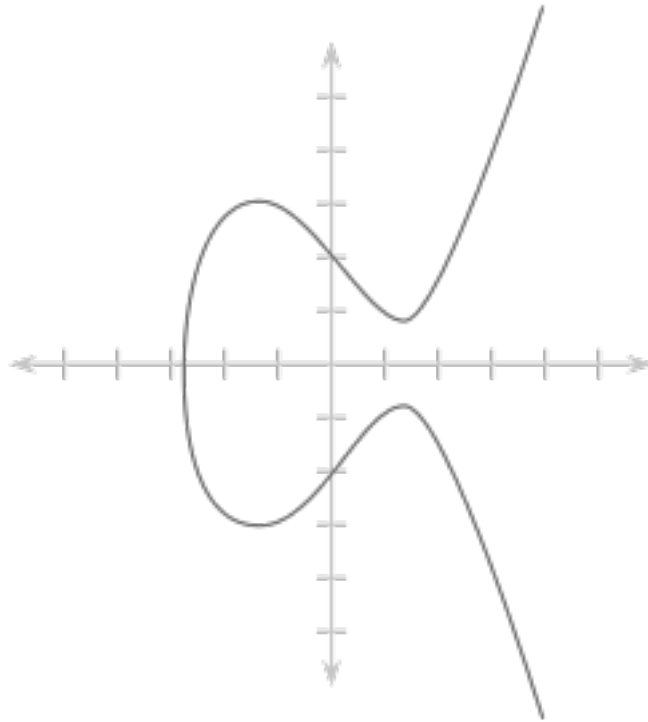
Gambar 4: Lingkaran satuan



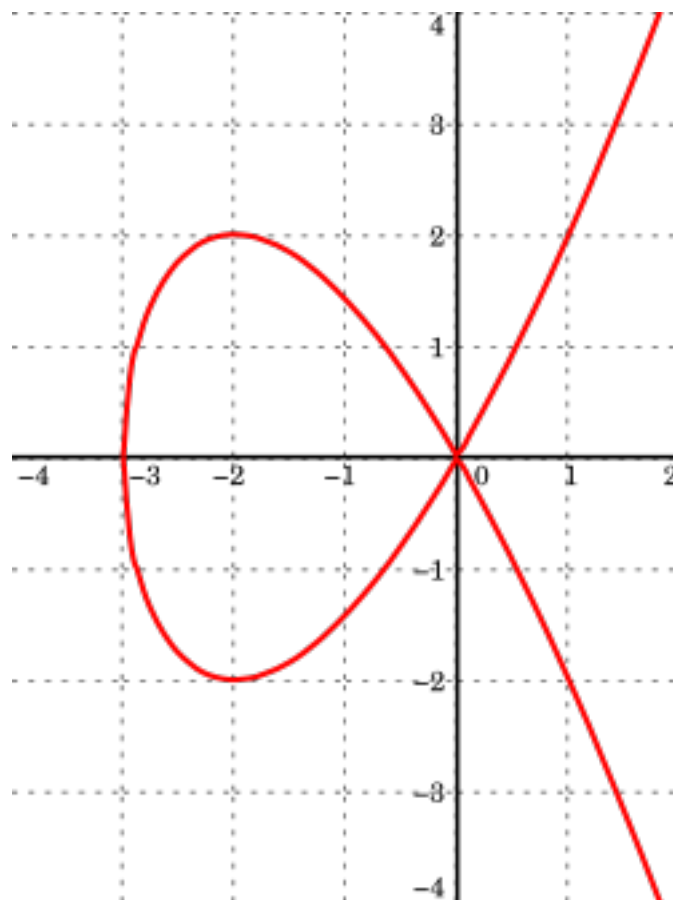
Gambar 5: Elips



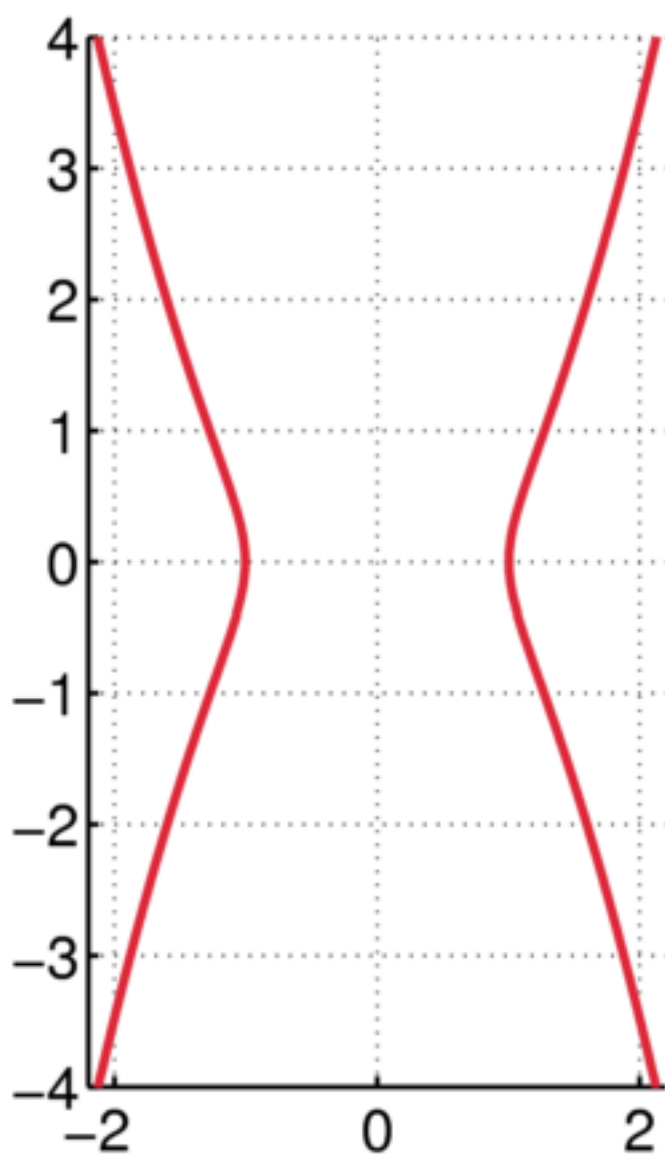
Gambar 6: Kurva dengan kusp



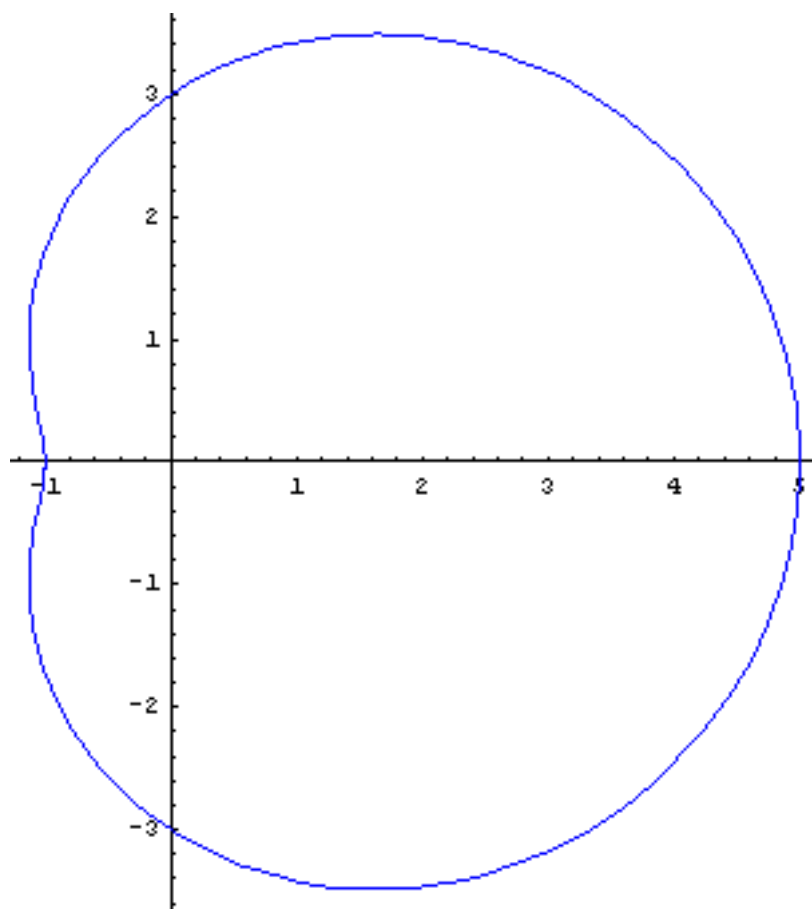
Gambar 7: Contoh kurva eliptik



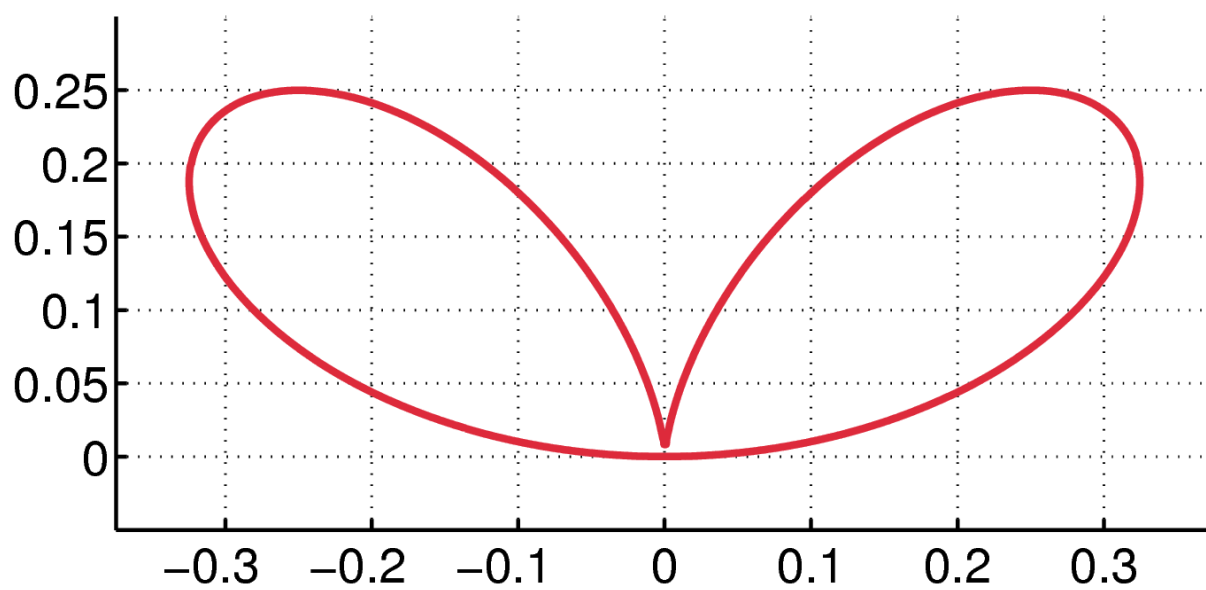
Gambar 8: Kubik Tschirnhausen



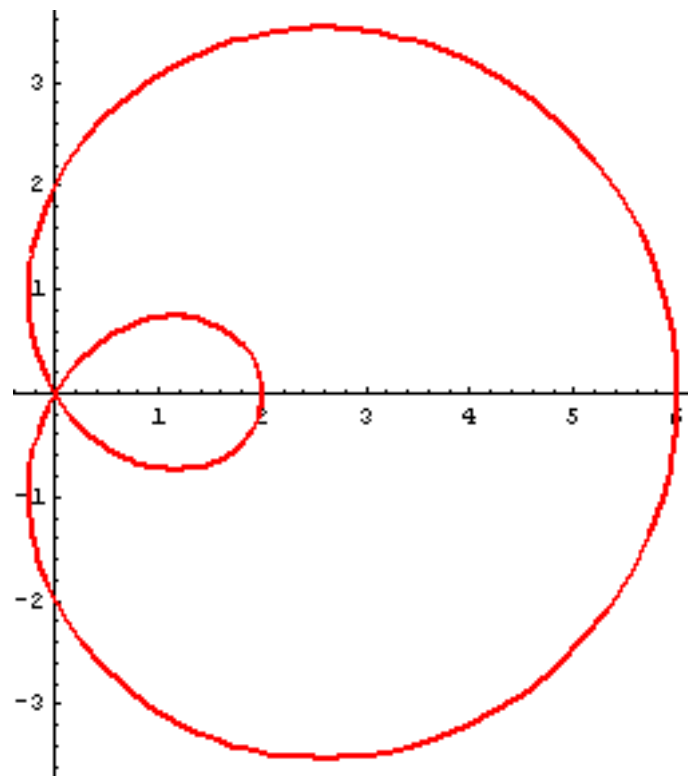
Gambar 9: Kampyle Eudoxus



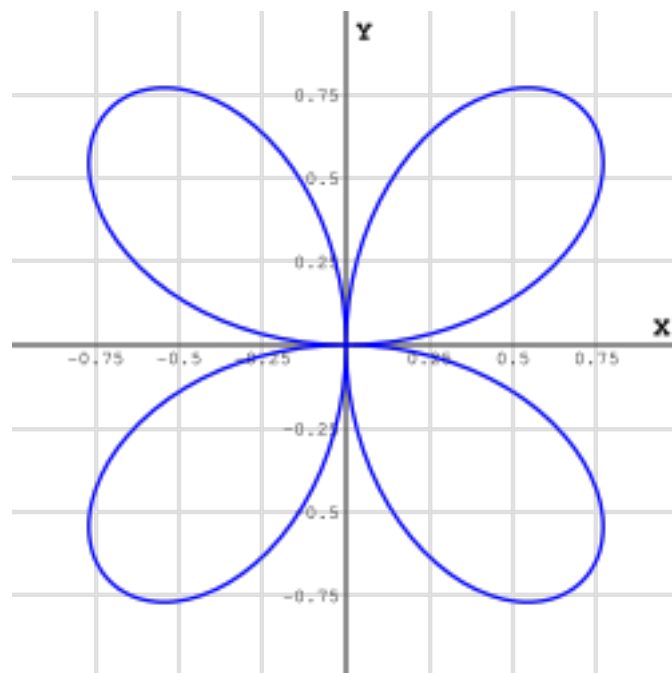
Gambar 10: Konkoid Pascal



Gambar 11: Bifolium



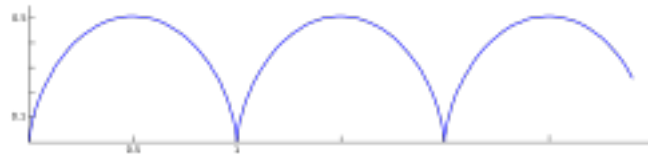
Gambar 12: Limaçon



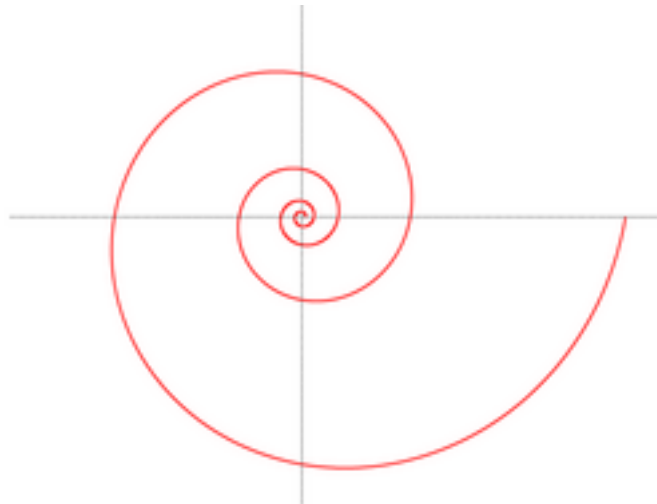
Gambar 13: Quadrifolium



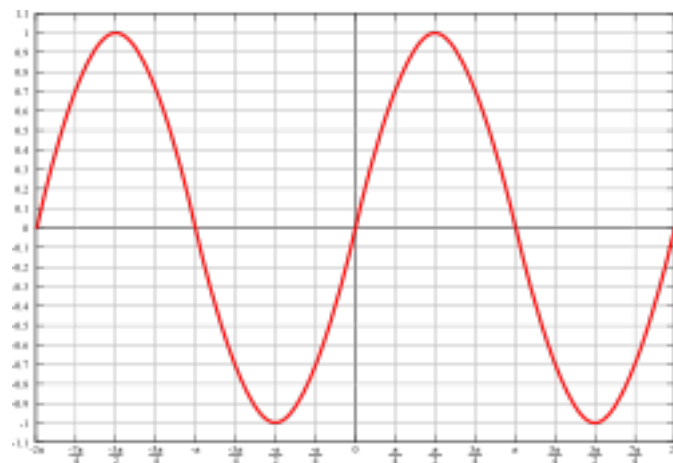
Gambar 14: Lemniskat Bernoulli



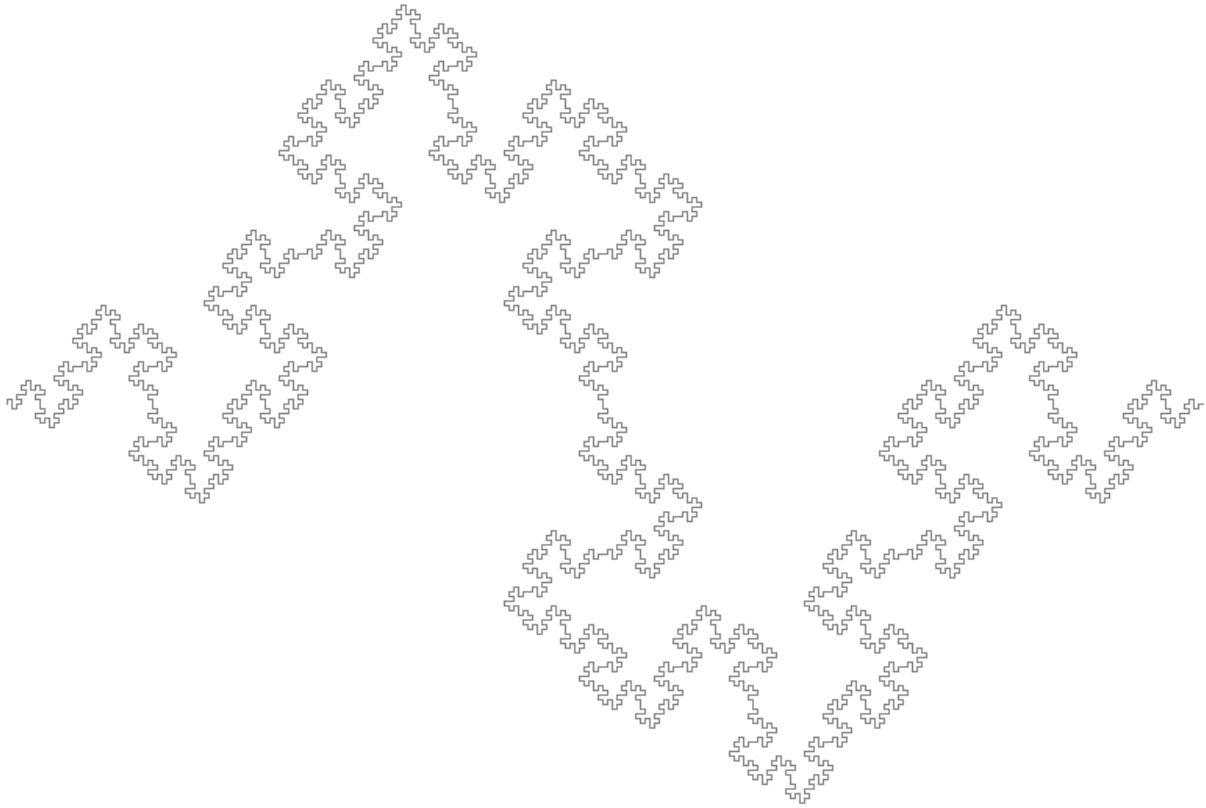
Gambar 15: Sikloid



Gambar 16: Spiral logaritmik



Gambar 17: Grafik sinus



Gambar 18: Kurva Koch kuadratik

$$Y = P(X).$$

Pada gambar pertama, $P(X) = X$ (jadi polinomnya linear), sedangkan pada gambar kedua bentuknya kurang lebih

$$P(X) = a_4X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0,$$

dengan koefisien-koefisien a_i dalam suatu medan K . Dalam geometri aljabar kita menetapkan sebuah *medan dasar* K . Medan penting bagi kita adalah bilangan real (gambar-gambar tadi terutama harus dipahami dalam arti ini) dan bilangan kompleks $\mathbb{C}$. Grafik semacam itu merupakan objek yang sederhana dalam arti bahwa setiap nilai X memiliki tepat satu nilai Y , yaitu nilai fungsi, dan nilai itu mudah dihitung apabila kita dapat berhitung di medan yang diberikan. Dalam arti tertentu, grafik tersebut adalah salinan “melengkung” dari garis dasar, yakni sumbu X .

Sekarang perhatikan gambar ketiga. Gambar itu adalah grafik suatu *fungsi rasional*: kita mengambil dua polinom P, Q dalam variabel X , lalu meninjau hasil bagi $P(X)/Q(X)$. Ungkapan ini hanya bermakna ketika penyebutnya tidak nol. Pada akar-akar polinom penyebut, fungsi rasional tidak terdefinisi. Jika pembilang dan penyebut sama-sama nol di suatu titik, kadang-kadang penyederhanaan pecahan membuat hasil bagi itu dapat diberi makna di titik tersebut. Jika penyebut nol tetapi pembilang tidak, titik ketakterdefinisan itu merupakan sebuah *kutub*: grafik real mendekati $+\infty$ atau $-\infty$. Memang menggoda untuk mengatakan bahwa nilai fungsi rasional pada titik-titik itu adalah “tak hingga”; dalam geometri projektif gagasan ini benar-benar bermakna, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Namun, “persamaan grafik” $Y = P(X)/Q(X)$ bukan deskripsi yang ideal karena adanya titik-titik ketakterdefinisan. Jika persamaan itu dikalikan dengan penyebutnya, kita memperoleh syarat, atau *persamaan*,

$$YQ(X) = P(X), \quad \text{atau lebih tepatnya} \quad \{(x, y) \in K^2 \mid yQ(x) = P(x)\},$$

yang kedua ruasnya berupa polinom yang terdefinisi dengan baik. *Himpunan pemenuh* (atau *himpunan solusi*) terdefinisi secara tunggal. Untuk suatu x dengan $Q(x) = 0$, ruas kiri bernilai nol. Jika $P(x) \neq 0$, tidak ada solusi pada x itu, seperti pada gambar; jika $P(x) = 0$, setiap nilai Y diperbolehkan. Dalam kasus terakhir, objek tersebut memuat garis melalui $(x, 0)$ yang tegak lurus terhadap sumbu X .

Contoh: hiperbola

Contoh khas dan penting dari fungsi rasional adalah $Y = 1/X$. Grafik yang bersesuaian disebut *hiperbola* H . Tanpa penyebut, persamaannya menjadi

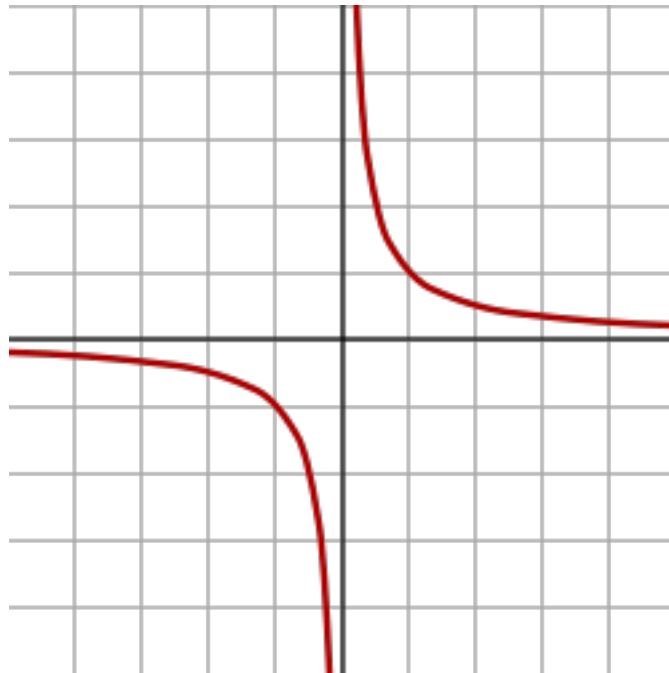
$$XY = 1, \quad \text{atau} \quad H = \{(x, y) \mid xy = 1\}.$$

Pada $K^\times = K \setminus \{0\}$, fungsi rasional ini merupakan fungsi sejati, dengan H sebagai grafiknya, dan memberikan bijeksi “alami”

$$K^\times \longrightarrow H, \quad x \mapsto \left(x, \frac{1}{x}\right).$$

Jadi, dalam pengertian yang akan dibuat presisi nanti, $K^\times$ dan H “ekuivalen” atau “isomorfik”.

Kedua deskripsi tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Deskripsi sebagai $K^\times \subset K$ berlangsung pada sebuah garis (jika kita membayangkan $K = \mathbb{R}$), tetapi titik 0, yang merupakan *titik limit* dari $K^\times$, tidak termasuk dalam $K^\times$. Dengan kata lain, $K^\times$ tidak *tertutup*. Sebaliknya, hiperbola tertutup di $\mathbb{R}^2$; jadi, untuk mewujudkannya sebagai himpunan tertutup, kita harus berpindah ke dimensi yang lebih tinggi. Pertanyaan mengenai deskripsi yang baik bagi sebuah objek geometri aljabar akan terus muncul.



Gambar 19: Hiperbola siku-siku

Dalam kasus real, yakni $K = \mathbb{R}$, himpunan $\mathbb{R}^\times$ (dan demikian pula $H_{\mathbb{R}}$) terdiri atas dua “cabang” yang saling lepas, sehingga tidak *terhubung*. Dalam kasus kompleks, yakni $K = \mathbb{C}$, himpunan $\mathbb{C}^\times$ (dan demikian pula $H_{\mathbb{C}}$) adalah bidang real dengan satu titik dihilangkan, sehingga terhubung. Ini adalah fenomena khas geometri aljabar: sifat-sifat penting dapat bergantung pada medan dasar. Meskipun demikian, sifat-sifat yang hanya bergantung pada persamaan yang mendeskripsikan objek—dan berlaku bagi himpunan solusi di atas semua medan—mempunyai arti yang sangat khusus.

Gambar keempat adalah sebuah *lingkaran*, dengan persamaan

$$K = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = r^2\},$$

di mana r menyatakan jari-jari lingkaran. Gambar itu sendiri sudah menunjukkan bahwa objek ini tidak mungkin merupakan grafik sebuah fungsi, sebab pada suatu grafik setiap nilai x selalu berpasangan dengan tepat satu nilai y . Tidak ada fungsi $y = \varphi(x)$ yang memenuhi

$$K = \{(x, \varphi(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

Pertanyaan apakah suatu objek solusi aljabar dapat diwujudkan sebagai grafik ekuivalen dengan pertanyaan apakah persamaan pendefinisinya dapat “diselesaikan” terhadap y . Pada contoh ini kita dapat menulis

$$y^2 = r^2 - x^2, \quad y = \sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{(r-x)(r+x)}.$$

Jadi, apakah lingkaran itu ternyata sebuah grafik? Ada dua penafsiran.

1. Jika kita membatasi diri pada bilangan real dan akar positif, langkah terakhir bukan transformasi yang ekuivalen: kita telah “menambahkan” informasi yang tidak ada dalam persamaan semula. Mengambil akar positif berarti membatasi diri pada setengah lingkaran atas. Menambahkan informasi atau syarat memperkecil himpunan solusi.
2. Jika sebaliknya $\sqrt{}$ dipahami sebagai semua solusi—dalam bilangan real, akar kuadrat positif dan negatif, yang sering ditulis $\pm\sqrt{}$ —kita tidak menambahkan informasi, tetapi juga belum menyelesaikan persamaan menjadi sebuah fungsi; kita baru memperoleh apa yang kadang disebut “fungsi bernilai banyak”.

Kedua sudut pandang itu berguna. Upaya mencari deskripsi sederhana sebagai grafik bagi suatu bagian objek geometri, seperti busur atas, muncul kembali dalam teorema fungsi implisit, pendekatan deret pangkat, parametrisasi, dan teori lokal.

Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$

Persamaan lingkaran dapat dipandang sebagai persamaan berbentuk

$$Y^2 = G(X),$$

dengan G sebuah polinom dalam satu variabel X ; untuk lingkaran, $G = -X^2 + 1$. Objek ini bukan grafik, melainkan “akar” dari sebuah grafik. Secara umum, izinkan $G(X)$ lebih rumit. Himpunan nol (*lokus nol*) tersebut merepresentasikan akar kuadrat $\sqrt{G(X)}$. Jika kita menetapkan sebarang nilai x bagi X , maka dalam bilangan real ada tiga kemungkinan bagi solusi y yang bersesuaian.

1. Jika $G(x) < 0$, tidak ada solusi.
2. Jika $G(x) = 0$, terdapat tepat satu solusi, yaitu $y = 0$.
3. Jika $G(x) > 0$, terdapat dua solusi, yaitu $y = \pm\sqrt{G(x)}$.

Ini juga memberi cara untuk membayangkan gambar realnya: untuk setiap x , hitung $G(x)$, lalu—jika radikannya taknegatif—tandai titik-titik $(x, \pm\sqrt{G(x)})$.

Di atas bilangan kompleks, kita hanya perlu membedakan kasus $G(x) = 0$ dan $G(x) \neq 0$. Jika G berderajat dua, kurva yang diperoleh merupakan sebuah *iris kerucut*, yang telah dipelajari sejak zaman kuno (lihat Kuliah 7).

Isaac Newton mempelajari secara intensif kasus ketika $G(X)$ adalah polinom kubik real, yaitu berderajat tiga. Bahkan bahan contoh ini saja sudah sangat kaya.

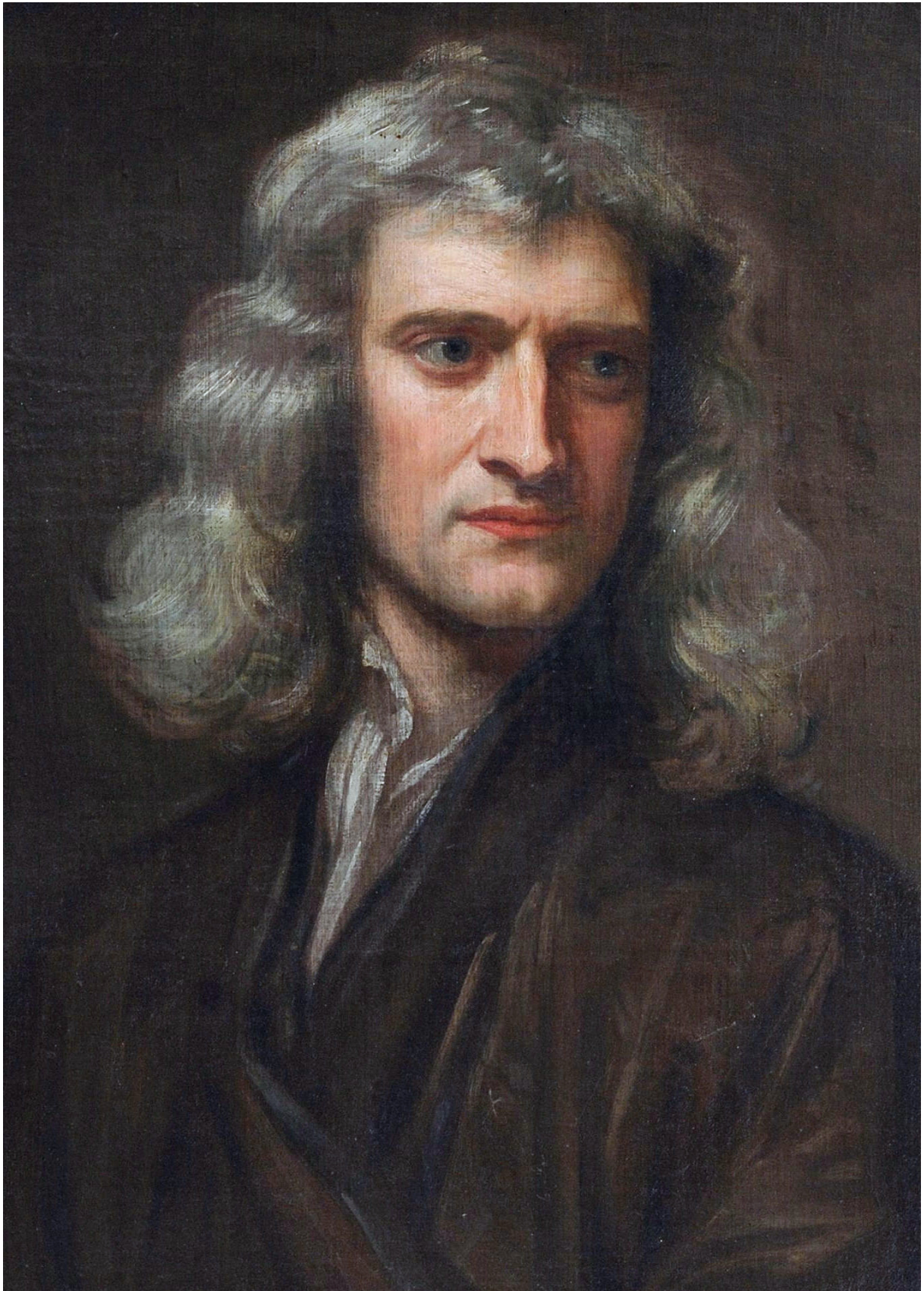
Perhatikan kasus $G(X) = X^3$, yaitu objek yang dideskripsikan oleh

$$\{(x, y) \mid y^2 = x^3\}.$$

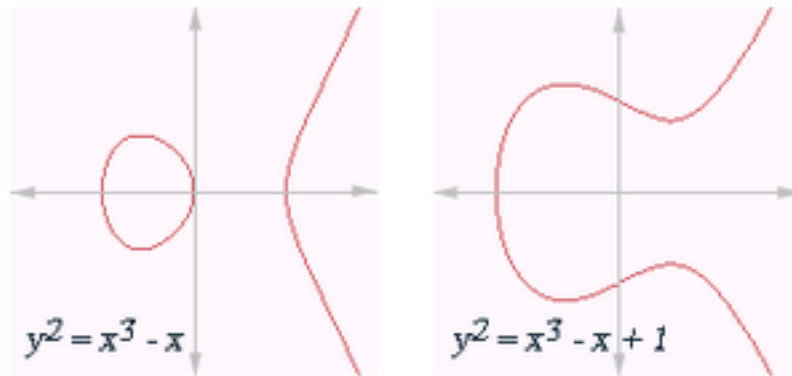
Objek ini disebut *parabola Neil*. Di sini muncul fenomena baru: titik asal berbeda dari semua titik lainnya. Kita menyebutnya sebuah *singularitas*; sebaliknya, titik-titik lain disebut *mulus* atau *nonsingular*.



Gambar 20: Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton



Gambar 21: Isaac Newton (1643–1727)



Gambar 22: Contoh-contoh kurva eliptik real

Memberikan definisi yang tepat merupakan bagian dari mata kuliah ini. Sebagai rumusan awal yang belum presisi, sebuah kurva di sekitar titik mulus, setelah memilih koordinat yang sesuai, tampak seperti grafik—yang mungkin telah diputar—dari suatu fungsi terdiferensialkan. Singularitas pada parabola Neil juga disebut *titik runcing* atau *kuspa* (kata *cusp* sendiri berarti titik runcing). Sebaliknya, singularitas pada gambar ke-8 adalah *titik perpotongan* atau *titik ganda*.

Pada gambar ke-7 di bagian awal, dan juga pada gambar di atas, kita melihat himpunan nol berbentuk $Y^2 = G(X)$ dengan $G(X)$ berderajat tiga. Seperti apakah $G(X)$ agar menghasilkan kurva semacam itu? Contoh-contoh terakhir juga menunjukkan bahwa keberadaan singularitas bergantung pada bentuk tepat $G(X)$.

Mari kita tetap meninjau parabola Neil C . Jika t adalah sebarang bilangan real atau kompleks, titik dengan koordinat

$$(x, y) = (t^2, t^3)$$

selalu terletak pada parabola Neil, karena $(t^2)^3 = t^6 = (t^3)^2$. Sebaliknya, dapat pula dibuktikan (lihat [Soal 1.6](#)) bahwa setiap titik pada parabola Neil berbentuk demikian: untuk setiap (x, y) dengan $y^2 = x^3$, ada tepat satu t dengan $(x, y) = (t^2, t^3)$. Pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow C, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parametrisasi* (polinomial bijektif) dari parabola Neil. Menentukan kurva aljabar mana yang mempunyai parametrisasi polinomial merupakan pertanyaan taktrivial. Kurva mulus berbentuk $Y^2 = G(X)$ dengan $\deg G = 3$ tidak mempunyai parametrisasi semacam itu. Dalam teori bilangan elementer, kita mempelajari bahwa semua *tripel Pythagoras* dapat ditulis dalam bentuk sederhana yang seragam; lihat [Teorema 10.6 \(Teori Bilangan, Osnabrück 2025\)](#). Pernyataan yang ekuivalen adalah adanya parametrisasi rasional lingkaran satuan rasional; lihat [Teorema 10.4](#). Kita akan membahas hal ini dengan generalitas yang lebih besar dalam [Teorema 7.6](#).

Sekarang kita sampai pada definisi umum pertama.

Definisi: kurva aljabar bidang afin

Misalkan K suatu medan. Sebuah *kurva aljabar bidang afin* di atas K adalah himpunan nol (*lokus nol*) $V(F) \subseteq K^2$ dari suatu polinom takkonstan F dalam dua variabel, yaitu

$$F = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} X^i Y^j \quad (a_{ij} \in K).$$

Dengan kata lain,

$$V(F) = \left\{ (x, y) \in K^2 \mid F(x, y) = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} x^i y^j = 0 \right\}.$$

Polinom-polinom favorit dalam variabel X dan Y yang disebutkan di kelas adalah:

1. $X^2 - Y^2$;
2. $2X + 4Y + 3$;
3. $X^2 + Y^2 - 3$;
4. $X^2 + Y^2$;
5. $5X^2 + 12Y^2 - 26$;
6. $3X^2 - 15Y^2 - 3$;
7. $X^3 + Y^3 + XY$;
8. $X^3 - 4Y^2 - XY$;
9. X^4 ;
10. $X^2Y^2 - X^2$.

Tingkat kesulitan memahami himpunan nol $V(F)$ yang bersesuaian berbeda-beda. Dengan identitas selisih dua kuadrat,

$$X^2 - Y^2 = (X + Y)(X - Y),$$

dan karena hasil kali dua unsur dalam suatu medan sama dengan nol tepat ketika salah satu faktornya nol, lokus nol ini hanyalah gabungan diagonal utama dan diagonal lainnya: gabungan dua garis afin. Lokus nol $2X + 4Y + 3$ adalah himpunan solusi persamaan linear itu, yakni sebuah garis afin. Lokus nol real $X^2 + Y^2 - 3$ adalah lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari $\sqrt{3}$. Sebaliknya, lokus nol real $X^2 + Y^2$ hanya terdiri atas titik asal $(0, 0)$; di atas $\mathbb{C}$ keadaannya berbeda. Lokus nol $5X^2 + 12Y^2 - 26$ adalah elips yang sumbunya sejajar sumbu koordinat, sedangkan lokus nol $3X^2 - 15Y^2 - 3$ adalah hiperbola yang dimampatkan.

Kita akan membahas dan mengklasifikasikan secara rinci himpunan nol polinom kuadratik pada Kuliah 7. Dua polinom $X^3 + Y^3 + XY$ dan $X^3 - 4Y^2 - XY$ berderajat 3 dan jauh lebih sulit dipahami. Pertanyaan pertama adalah apakah kurvanya mulus atau memiliki singularitas. Himpunan nol $V(X^4)$ sama dengan $V(X)$, sehingga merupakan sumbu y . Polinom terakhir dapat difaktorkan sebagai

$$X^2Y^2 - X^2 = X^2(Y^2 - 1) = X^2(Y - 1)(Y + 1),$$

dan karena itu mudah dipahami. Himpunan nolnya adalah gabungan tiga garis: sumbu y dan dua garis yang sejajar dengan sumbu x .

Kita akan membuktikan sebuah lema yang langsung menunjukkan bahwa empat kurva terakhir yang digambarkan di atas bukan kurva aljabar.

Lema: perpotongan dengan garis

Misalkan C suatu kurva aljabar bidang afin dan L suatu garis di K^2 .

Maka $C \cap L$ adalah seluruh garis L , atau hanya terdiri atas berhingga banyak titik.

Bukti Menurut definisi, sebuah kurva aljabar bidang $C = V(F)$ selalu merupakan himpunan nol suatu polinom F dalam dua variabel. Misalkan garis L diberikan oleh persamaan

$$aX + bY + c = 0.$$

Tanpa mengurangi keumuman, anggap $a \neq 0$. Kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut terhadap X dan memperoleh $X = \alpha Y + \beta$. Sebuah titik perpotongan $P \in C \cap L$ harus memenuhi $F(P) = 0$ sekaligus persamaan garis. Dengan persamaan garis itu, kita dapat mengganti X dalam F dengan $\alpha Y + \beta$. Dengan demikian F menjadi polinom dalam satu variabel Y , yang kita namai $\tilde{F}$.

Sekarang, $P \in C \cap L$ ekuivalen dengan $P \in L$ dan $\tilde{F}(P) = 0$. Jadi, himpunan perpotongan dideskripsikan oleh polinom $\tilde{F}$. Jika $\tilde{F} = 0$, seluruh garis merupakan perpotongan. Jika $\tilde{F} \neq 0$, [Korolari 19.9 \(Aljabar Linear, Osnabrück 2024–2025\)](#) menyatakan bahwa polinom tersebut hanya mempunyai berhingga banyak akar. $\square$

Pada empat contoh nonaljabar di atas, terdapat garis yang memotong kurvanya di tak berhingga banyak titik. Karena itu, kurva-kurva tersebut bukan kurva aljabar.

Gelanggang polinomial

Sesudah contoh-contoh pengantar ini, kita menetapkan beberapa istilah yang barangkali sudah dikenal.

Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel

Gelanggang polinomial di atas suatu gelanggang komutatif R terdiri atas semua *polinom*

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n,$$

dengan $a_i \in R$ untuk $i = 0, \dots, n$ dan $n \in \mathbb{N}$, dilengkapi penjumlahan per komponen dan perkalian yang didefinisikan dengan memperluas secara distributif aturan

$$X^n \cdot X^m := X^{n+m}.$$

Berdasarkan definisi ini kita juga dapat mendefinisikan gelanggang polinomial dalam beberapa variabel. Kita menetapkan

$$K[X, Y] := (K[X])[Y], \quad K[X, Y, Z] := (K[X, Y])[Z],$$

dan seterusnya. Sebuah polinom dalam n variabel berbentuk

$$F = \sum_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} a_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Penjumlahan diambil atas suatu keluarga hingga dari *tupel eksponen* $(\nu_1, \dots, \nu_n)$. Ungkapan $X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$ juga disebut *monomial*. Biasanya sebuah polinom ditulis ringkas sebagai $F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu}$. Perkalian dua monomial berarti menjumlahkan tupel eksponennya:

$$(X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}) (X_1^{\mu_1} \cdots X_n^{\mu_n}) := X_1^{\nu_1 + \mu_1} \cdots X_n^{\nu_n + \mu_n}.$$

Dalam konteks geometri aljabar, kasus yang terutama menarik bagi kita adalah ketika gelanggang dasar R merupakan medan. Geometri aljabar mempelajari bentuk lokus nol polinom dalam beberapa variabel. Kelak kita akan melihat bahwa hubungan antara sifat aljabar dan sifat geometri menjadi sangat kuat apabila medan dasarnya tertutup secara aljabar.

Definisi: medan tertutup secara aljabar

Sebuah medan K disebut *tertutup secara aljabar* jika setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ mempunyai sebuah akar di K .

Apa yang disebut *teorema dasar aljabar* pertama kali dibuktikan oleh Gauss.

Teorema: teorema dasar aljabar

Medan bilangan kompleks $\mathbb{C}$ **tertutup secara aljabar**.



Gambar 23: Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Bukti Kita tidak akan membuktikan teorema ini di sini. Bukti-buktinya menggunakan metode topologis atau analitis. $\square$

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 2](#) · [lembar kerja untuk kuliah ini](#)

Lembar Kerja 1

Soal latihan

Soal 1.1

Aljabar linear sering membahas sistem persamaan linear. Persamaan atau sistem persamaan nonlinier apa saja yang muncul dalam aljabar linear?

Soal 1.2

Buat sketsa himpunan solusi di $\mathbb{R}^2$ untuk persamaan-persamaan berikut.

1. $x^2 - y^2 - 1 = 0$;
2. $x^2 + xy + y^2 = 0$;
3. $x^2 + y^2 + 1 = 0$;
4. $x^2 + y^2 = 0$;
5. $x^2 + y^3 = 0$;
6. $x^3 - y^5 = 0$;
7. $x^2 - x^3 = 0$;
8. $x^3 + y^3 = 1$;
9. $x^4 + y^4 = 1$;
10. $-5 + 3x + 4x^2 + x^3 - y^2 = 1$.

Soal 1.3

Hitung irisan setiap kurva pada Soal 1.2 dengan garis-garis berikut.

1. $x = 0$;
2. $y = 0$;
3. $x = 1$;
4. $y = -2$;
5. $x = y$;
6. $x = -y$;
7. $2x - 3y + 4 = 0$.

Soal 1.4

1. Temukan sebuah solusi bilangan bulat $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ bagi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

2. Tunjukkan bahwa

$$\left(\frac{383}{1000}, \frac{129}{100} \right)$$

adalah solusi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

Soal 1.5

Temukan sebuah titik pada kurva aljabar bidang

$$V(X^3 - Y^3 + 4X^2 - 2XY + Y + 3) \subset \mathbb{C}^2.$$

Soal 1.6

Misalkan K suatu medan. Citra kurva yang didefinisikan oleh

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parabola Neil*. Tunjukkan bahwa suatu titik $(x, y) \in K^2$ termasuk dalam citra tersebut jika dan hanya jika titik itu memenuhi persamaan $x^3 = y^2$.

Soal 1.7

Misalkan $C \subseteq \mathbb{R}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - t + 2, t^2 - 3).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.8

Misalkan $C \subseteq \mathbb{R}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - 1, t^2 - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.9

Kita meninjau kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - 1, t^3 - t).$$

- a. Tunjukkan bahwa titik-titik citra (x, y) pada kurva memenuhi persamaan

$$y^2 = x^2 + x^3.$$

- b. Tunjukkan bahwa setiap titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dengan $y^2 = x^2 + x^3$ termasuk dalam citra kurva.
 c. Tunjukkan bahwa tepat ada dua titik parameter t_1 dan t_2 yang mempunyai titik citra yang sama, dan bahwa pemetaan tersebut injektif selain pada pasangan itu.

Soal 1.10

Bahas hubungan antara kurva aljabar bidang dan teorema fungsi implisit.

Soal 1.11

Misalkan $K = \mathbb{Z}/(7)$. Tentukan semua titik di $K^2 = K \times K$ yang terletak pada kurva dengan persamaan

$$X^2Y + 2Y^3 + 3Y^2 = 0.$$

Berapa banyak solusinya?

Soal 1.12

Temukan sebuah garis $G \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ yang memotong kurva

$$C = V(X^3 + Y^3 + 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

di tepat satu titik.

Soal 1.13

Tunjukkan bahwa parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

memotong setiap garis yang melalui titik $P = (1, 1) \in C$ di sekurang-kurangnya satu titik lain.

Soal 1.14

Berikan alasan analitis bahwa lingkaran satuan $V(x^2 + y^2 - 1)$ dan parabola Neil $V(y^2 - x^3)$ mempunyai suatu titik potong real. Tentukan secara numerik koordinat x real dari salah satu titik potong tersebut dengan galat $\leq 0,1$.

Soal 1.15

Tinjau persamaan-persamaan berbentuk

$$y^2 = G(x), \quad G(x) = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

di atas $\mathbb{R}$. Buat sketsa berbagai himpunan solusi untuk koefisien $a, b, c \in \{1, -1, 0\}$.

Pernyataan pada soal berikut juga dapat diperoleh dari Teorema 6.1 melalui Lema 1.3.

Soal 1.16

Misalkan K suatu medan dan

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (P(t), Q(t))$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh dua polinom $P(t), Q(t) \in K[t]$. Misalkan B adalah citra pemetaan ini dan $G \subseteq K^2$ suatu garis. Tunjukkan bahwa $B \subseteq G$, atau bahwa irisan $B \cap G$ berhingga.

Soal 1.17

Kalikan kedua polinom berikut dalam $\mathbb{Z}[x, y, z]$:

$$x^5 + 3x^2y^2 - xyz^3 \quad \text{dan} \quad 2x^3yz + z^2 + 5xy^2z - x^2y.$$

Soal 1.18

Kalikan kedua polinom berikut dalam $(\mathbb{Z}/(5))[x, y]$:

$$x^4 + 2x^2y^2 - xy^3 + 2y^3 \quad \text{dan} \quad x^4y + 4x^2y + 3xy^2 - x^2y^2 + 2y^2.$$

Soal 1.19

Misalkan R suatu daerah integral. Tunjukkan bahwa gelanggang polinomial $R[X]$ juga merupakan daerah integral.

Soal 1.20

Misalkan R suatu daerah integral dan $R[X]$ gelanggang polinomial di atas R . Tunjukkan bahwa unsur-unsur satuan dalam $R[X]$ tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam R .

Soal 1.21

Misalkan K suatu medan. Tunjukkan bahwa kedua sifat berikut ekuivalen.

1. K tertutup secara aljabar.
2. Setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ terurai menjadi faktor-faktor linear.

Soal 1.22

Misalkan K suatu medan tertutup secara aljabar. Tentukan semua polinom tak tereduksi dalam $K[X]$.

Soal 1.23

Misalkan K suatu medan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa K tidak mungkin berhingga.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 1.24 — 2 poin**

Lakukan pembagian polinom berikut dalam $(\mathbb{Z}/(7))[X]$:

$$X^4 + 5X^2 + 3 \quad \text{dibagi oleh} \quad 2X^2 + X + 6.$$

Soal 1.25 — 5 poin

Tentukan semua polinom monik tak tereduksi berderajat 4 dalam gelanggang polinomial $\mathbb{F}_3[X]$.

Soal 1.26 — 3 poin

Tentukan semua solusi persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

untuk medan $K = \mathbb{Z}/(2)$, $\mathbb{Z}/(5)$, dan $\mathbb{Z}/(11)$.

Soal 1.27 — 5 poin

Misalkan $C \subseteq \mathbb{C}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - t^2 + 4t + 3, -t^2 + 5t - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.28 — 4 poin

Kita meninjau pemetaan

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$$

yang mengaitkan setiap $t \in \mathbb{R}$ dengan titik potong tunggal selain $(0, -1)$ antara garis G_t —garis yang melalui $(t, 1)$ dan $(0, -1)$ —dan lingkaran satuan

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Tunjukkan bahwa pemetaan ini terdefinisi dengan baik dan tentukan rumus-rumus fungsi yang mendeskripsikannya. Tunjukkan bahwa f terdiferensialkan. Apakah f injektif? Apakah f surjektif?

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Kuliah 1](#)

Solusi Lembar Kerja 1

Bagian ini menerjemahkan ketujuh solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 1. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada revisi sumber yang dibekukan tidak diberi solusi tambahan.

Solusi Soal 1.4

1. $(5, 3)$ adalah suatu solusi bilangan bulat.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}\left(\frac{383}{1000}\right)^2 - \left(\frac{129}{100}\right)^3 + 2 &= \frac{146\,689}{1\,000\,000} - \frac{2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{146\,689 - 2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{-2\,000\,000}{1\,000\,000} + 2 \\ &= -2 + 2 \\ &= 0.\end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 1.4.](#)

Solusi Soal 1.5

Kita meninjau irisan kurva dengan garis $V(X - Y)$, yakni dengan syarat tambahan $X = Y$. Dengan menyubstitusikan $Y = X$ ke persamaan kurva, kita memperoleh

$$X^3 - X^3 + 4X^2 - 2X^2 + X + 3 = 2X^2 + X + 3 = 0.$$

Rumus kuadrat memberikan

$$X = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{-\frac{23}{16}} = -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{23}}{4}i.$$

Karena itu,

$$\left(\frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}, \frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}\right)$$

adalah sebuah titik pada kurva.

[Kembali ke Soal 1.5.](#)

Solusi Soal 1.12

Kita pilih garis

$$G = V(Y + 1).$$

Titik-titik irisan $C \cap G$ dapat dihitung dengan menyubstitusikan persamaan $Y = -1$, yang berlaku pada G , ke persamaan kurva. Kita memperoleh

$$0 = X^3 + (-1)^3 + 1 = X^3.$$

Satu-satunya solusi ialah $X = 0$. Jadi, $(0, -1)$ adalah satu-satunya titik irisan G dan C .

[Kembali ke Soal 1.12.](#)

Solusi Soal 1.13

Setiap garis pada bidang dideskripsikan oleh persamaan

$$ax + by = c,$$

dengan a dan b tidak sekaligus nol. Jika garis itu melalui titik $(1, 1)$, maka $a + b = c$.

Jika $b = 0$, garis tersebut diberikan oleh $x = 1$ dan mempunyai titik irisan lain $(1, -1)$ dengan kurva. Karena itu, sekarang misalkan $b \neq 0$. Persamaan garis dapat diselesaikan terhadap y sehingga berbentuk

$$y = rx + s, \quad s = 1 - r.$$

Pada garis ini, persamaan kurva menjadi

$$\begin{aligned} 0 &= y^2 - x^3 \\ &= (rx + (1 - r))^2 - x^3 \\ &= -x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2. \end{aligned}$$

Karena $x = 1$ adalah salah satu akarnya, kita dapat mengeluarkan faktor $x - 1$:

$$-x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2 = (x - 1)(-x^2 - (1 - r^2)x - (1 - r)^2).$$

Setelah dikalikan dengan -1 , faktor kuadrat di sebelah kanan merupakan polinom monik berderajat 2, sehingga mempunyai akar-akar di $\mathbb{C}$. Kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya salah satu akar tambahan itu bukan 1. Nilai faktor kuadrat yang ditampilkan di atas pada $x = 1$ adalah

$$-1 - (1 - r^2) - (1 - r)^2 = 2r - 3.$$

Jika $r \neq \frac{3}{2}$, maka 1 bukan akar faktor kuadrat tersebut. Tinggal kasus $r = \frac{3}{2}$. Dalam kasus ini,

$$x^2 + (1 - r^2)x + (1 - r)^2 = x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{4} = (x - 1)\left(x - \frac{1}{4}\right),$$

sehingga terdapat akar lain, yaitu $x = \frac{1}{4}$. Jadi, setiap garis melalui $(1, 1)$ memotong parabola Neil di sekurang-kurangnya satu titik lain.

[Kembali ke Soal 1.13.](#)

Solusi Soal 1.14

Kita substitusikan $y^2 = x^3$ ke persamaan lingkaran dan memperoleh

$$x^3 + x^2 - 1 = 0.$$

Pada $x = 1$ polinom ini bernilai 1, sedangkan pada $x = 0,5$ nilainya negatif. Menurut teorema nilai antara, polinom tersebut mempunyai sebuah akar x_0 dalam interval $[0,5, 1]$. Karena x_0^3 positif, akar kuadrat real

$$y_0 = \sqrt{x_0^3}$$

ada, dan (x_0, y_0) merupakan titik potong real.

Untuk menghampiri x_0 secara numerik, kita hitung

$$(0,7)^3 + (0,7)^2 - 1 < 0,49 + 0,49 - 1 < 0$$

dan

$$\begin{aligned}(0,8)^3 + (0,8)^2 - 1 &= 0,64 \cdot 0,8 + 0,64 - 1 \\ &> 0,48 + 0,64 - 1 > 0.\end{aligned}$$

Jadi, ada titik potong yang koordinat x -nya berada dalam interval $[0,7, 0,8]$.

[Kembali ke Soal 1.14.](#)

Solusi Soal 1.20

Misalkan $a \in R$ suatu unsur satuan. Ada $b \in R$ dengan $ab = 1$, dan identitas yang sama juga berlaku dalam gelanggang polinomial. Jadi,

$$R^\times \subseteq R[X]^\times.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = \sum_{i=0}^d a_i X^i, \quad a_d \neq 0,$$

suatu unsur satuan dalam $R[X]$. Maka terdapat polinom

$$Q = \sum_{j=0}^e b_j X^j, \quad b_e \neq 0,$$

dengan $PQ = 1$. Karena R suatu daerah integral, $a_d b_e \neq 0$, dan suku berderajat tertinggi dalam hasil kali itu adalah

$$a_d b_e X^{d+e} + \text{suku-suku berderajat lebih rendah}.$$

Karena $PQ = 1$, kita harus mempunyai $d + e = 0$ dan $a_d b_e = 1$. Jadi, P adalah suatu unsur satuan konstan. Dengan demikian, unsur-unsur satuan dalam $R[X]$ tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam R .

[Kembali ke Soal 1.20.](#)

Solusi Soal 1.21

Misalkan K tertutup secara aljabar dan $F \in K[X]$ takkonstan. Kita buktikan dengan induksi pada $n = \deg F$ bahwa F terurai menjadi faktor-faktor linear.

Untuk $n = 1$, kita mempunyai $F = a_1 X + a_0$, sehingga F sendiri sudah merupakan satu faktor linear. Misalkan setiap polinom $G \in K[X]$ berderajat $n - 1$ terurai menjadi faktor-faktor linear. Karena K tertutup secara aljabar, F mempunyai suatu akar x_0 . Karena itu, kita dapat menulis

$$F = G(X - x_0)$$

untuk suatu $G \in K[X]$ berderajat $n - 1$. Fakta tentang derajat ini mengikuti langsung dari kenyataan bahwa setiap medan juga merupakan daerah integral dan dari sedikit penyesuaian terhadap bukti pada Soal 8. Menurut hipotesis induksi, G terurai menjadi faktor-faktor linear; karena itu $G(X - x_0)$ juga demikian. Jadi, setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ terurai menjadi faktor-faktor linear.

Sebaliknya, jika setiap polinom takkonstan terurai menjadi faktor-faktor linear, setiap polinom tersebut mempunyai akar yang direpresentasikan oleh salah satu faktor linearnya. Maka K tertutup secara aljabar.

[Kembali ke Soal 1.21.](#)

Kuliah 2: Himpunan Aljabar Afin

Himpunan aljabar afin

Definisi: ruang afin

Misalkan K suatu medan. Ruang

$$\mathbb{A}_K^n = K^n$$

disebut *ruang afin* berdimensi n di atas K .

Jadi, mula-mula ruang afin hanyalah suatu himpunan titik. Sebuah titik dalam ruang afin adalah sebuah n -tupel $(a_1, \dots, a_n)$ yang koordinatnya berasal dari K . Mengapa kita memerlukan istilah baru? Istilah “ruang afin” menunjukkan bahwa kita ingin memandang K^n sebagai objek geometri aljabar. Artinya, kita memandang ruang afin berdimensi n sebagai objek geometri alami tempat polinom-polinom dalam n variabel bekerja sebagai fungsi. Secara bertahap kita akan memperkaya ruang afin dengan struktur lain—topologi Zariski dan berkas struktur—yang memperlihatkan bahwa ruang ini “lebih” daripada “sekadar” K^n . Untuk $n = 1$ kita menyebutnya *garis afin*, dan untuk $n = 2$ kita menyebutnya *bidang afin*.

Suatu polinom $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ secara alami dapat dipandang sebagai fungsi pada ruang afin. Untuk titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n,$$

kita menetapkan nilai

$$F(P) = F(a_1, \dots, a_n)$$

dengan mengganti variabel X_i oleh a_i dan menghitung semuanya di dalam K . Untuk suatu polinom $F \in K[X_1, \dots, X_n]$, kita dapat menanyakan apakah $F(P) = 0$. Karena itu, salah satu objek utama yang dikaitkan dengan F ialah lokus nol yang didefinisikannya,

$$V(F) = \{P \in \mathbb{A}_K^n \mid F(P) = 0\}.$$

Kita sudah menjumpai beberapa contoh dalam kuliah pertama. Namun, kita juga perlu mempelajari lokus nol simultan dari beberapa polinom. Lokus ini adalah irisan lokus-lokus nol setiap polinom yang terlibat—misalnya, pada irisan kerucut, ketika sebuah kerucut dalam ruang tiga dimensi dipotong oleh berbagai bidang.

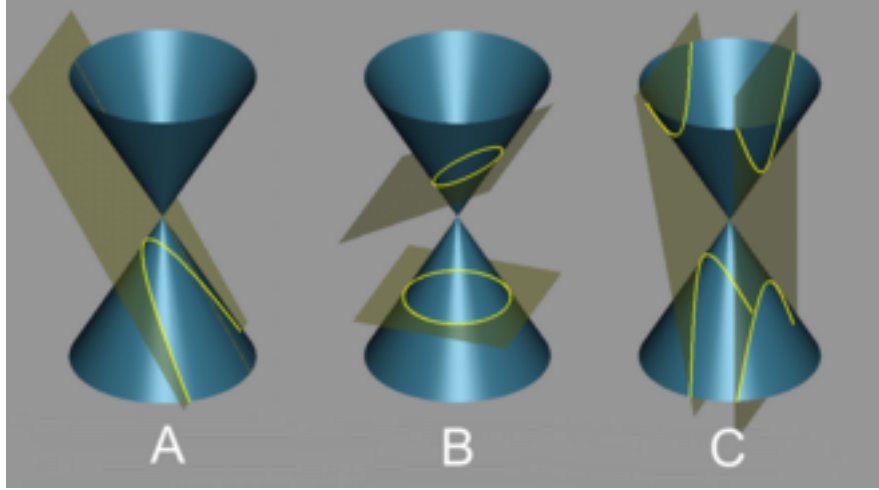
Karena itu, kita membuat definisi umum berikut.

Definisi: lokus nol suatu keluarga polinom

Misalkan K suatu medan dan

$$F_j \in K[X_1, \dots, X_n], \quad j \in J,$$

suatu keluarga polinom dalam n variabel. Himpunan



Gambar 24: Irisan kerucut

$$\{P \in \mathbb{A}_K^n \mid F_j(P) = 0 \text{ untuk setiap } j \in J\}$$

disebut *lokus nol* (atau *himpunan nol*) yang didefinisikan oleh keluarga tersebut. Himpunan ini ditulis $V(F_j, j \in J)$.

Subhimpunan ruang afin yang dapat muncul sebagai himpunan nol layak diberi nama tersendiri.

Definisi: himpunan aljabar afin

Misalkan K suatu medan dan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam n variabel. Suatu subhimpunan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ disebut *aljabar afin* apabila merupakan himpunan nol suatu keluarga polinom $F_j, j \in J$, dengan $F_j \in K[X_1, \dots, X_n]$; yaitu, apabila

$$V = V(F_j, j \in J).$$

Contoh-contoh paling sederhana ialah himpunan titik berhingga pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$, yang diberikan oleh sebuah polinom tunggal, serta subruang linear afin dalam $\mathbb{A}_K^n$, yang merupakan himpunan solusi suatu sistem persamaan linear takhomogen di atas K .

Contoh: sumbu dan titik asal

Kita meninjau bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ dan beberapa subhimpunan aljabar afin di dalamnya yang didefinisikan oleh variabel X dan Y .

- Lokus nol $V(X, Y)$ hanya terdiri atas *titik asal* $(0, 0)$, sebab kedua variabel harus bernilai nol.
- Himpunan $V(X)$ adalah *sumbu* Y , yakni semua titik berbentuk $(0, y)$.
- Himpunan $V(Y)$ adalah *sumbu* X .
- Himpunan $V(X + Y)$ terdiri atas semua titik (x, y) dengan $y = -x$; ini adalah *antidiagonal*.
- Himpunan $V(XY)$ terdiri atas titik-titik (x, y) dengan $xy = 0$. Karena K suatu medan, sebuah hasil kali hanya dapat bernilai nol jika salah satu faktornya nol. Jadi,

$$V(XY) = V(X) \cup V(Y),$$

yakni gabungan kedua sumbu koordinat.

Titik-titik dalam ruang afin atau pada suatu himpunan aljabar afin sering ditafsirkan sebagai representasi objek matematika lain yang lebih rumit. Sifat-sifat objek itu tercermin pada apakah titik yang merepresentasikannya memenuhi persamaan aljabar tertentu; dengan kata lain, pada apakah titik tersebut terletak pada himpunan aljabar afin tertentu. Contoh berikut menggambarkan gagasan ini.

Contoh: matriks sebagai titik ruang afin

Sebuah matriks 2×2

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

ditentukan secara unik oleh empat bilangan $a_{11}, a_{21}, a_{12}, a_{22} \in K$. Karena itu, matriks tersebut dapat diidentifikasi dengan sebuah titik dalam $\mathbb{A}_K^4$. Dalam penafsiran ini, wajar jika variabel-variabelnya kita tulis $X_{11}, X_{21}, X_{12}, X_{22}$. Sekarang kita dapat menanyakan sifat matriks mana yang dapat dideskripsikan oleh persamaan aljabar.

Sebuah matriks merupakan matriks segitiga atas tepat ketika $a_{12} = 0$. Jadi, himpunan matriks segitiga atas adalah lokus nol X_{12} .

Sebuah matriks dapat dibalik apabila

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0.$$

Karena itu, himpunan matriks yang tidak dapat dibalik dideskripsikan oleh syarat determinan aljabar

$$X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0.$$

Sebuah matriks mendeskripsikan perkalian oleh suatu skalar apabila matriks itu diagonal dengan entri diagonal yang sama. Himpunan ini dideskripsikan oleh tiga persamaan

$$X_{12} = 0, \quad X_{21} = 0, \quad X_{11} - X_{22} = 0.$$

Suatu unsur $\lambda \in K$ adalah nilai eigen suatu matriks tepat ketika λ merupakan akar polinom karakteristik matriks itu, yakni ketika

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{21} \\ -a_{12} & \lambda - a_{22} \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda(a_{11} + a_{22}) + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0.$$

Dalam aljabar linear, biasanya matriks diberikan dan kita mencari akar λ dari polinom satu variabel ini. Kita juga dapat membalik sudut pandang: tetapkan λ , lalu pelajari lokus nol

$$\lambda^2 - \lambda(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0$$

dalam empat variabel. Persamaan ini mendeskripsikan semua matriks yang mempunyai λ sebagai nilai eigen.

Demikian pula, suatu matriks mempunyai dua nilai eigen berbeda $\lambda \neq \delta$ tepat ketika

$$\lambda^2 - \lambda(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0$$

dan

$$\delta^2 - \delta(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0.$$

Selisih kedua persamaan itu ialah

$$\lambda^2 - \delta^2 - (\lambda - \delta)(X_{11} + X_{22}) = 0.$$

Karena $\lambda \neq \delta$, kita dapat menulisnya sebagai

$$X_{11} + X_{22} = \lambda + \delta.$$

Jumlah entri diagonal sebuah matriks disebut *jejak* matriks. Persamaan terakhir menyatakan bahwa jejak matriks yang mempunyai nilai eigen $\lambda \neq \delta$ harus sama dengan jumlah kedua nilai eigen itu.

Polinom karakteristik matriks juga dapat ditulis

$$\lambda^2 - \lambda \text{Jejak}(M) + \det(M),$$

dengan

$$\text{Jejak}(M) = X_{11} + X_{22}, \quad \det(M) = X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21}.$$

Jadi, dua matriks mempunyai polinom karakteristik yang sama tepat ketika jejak dan determinannya sama. Dengan demikian, himpunan matriks dengan polinom karakteristik tertentu dapat dipandang sebagai serat pemetaan

$$\mathbb{A}_K^4 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \quad M \longmapsto (\text{Jejak}(M), \det(M)).$$

Pemetaan ini diberikan oleh ungkapan polinomial sederhana. Apakah pemetaan ini surjektif? Apakah semua seratnya mempunyai bentuk yang sama—apakah himpunan matriks dengan jejak dan determinan tertentu selalu mempunyai struktur yang sama—atau terdapat perbedaan?

Tetapkan s dan d . Kita harus mempelajari himpunan solusi sistem

$$X_{11} + X_{22} = s, \quad X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = d.$$

Variabel X_{11} ditentukan secara unik oleh X_{22} , dan sebaliknya. Karena itu, kita dapat *mengeliminasi* satu variabel dengan menetapkan $X_{22} = s - X_{11}$. Kita memperoleh sistem “ekuivalen” dalam tiga variabel X_{11}, X_{12}, X_{21} dengan persamaan tunggal

$$X_{11}(s - X_{11}) - X_{12}X_{21} = d,$$

atau

$$X_{11}^2 - sX_{11} + X_{12}X_{21} + d = 0.$$

Di sini “ekuivalen” berarti bahwa himpunan solusi kedua sistem saling berbijeksi melalui pemetaan yang diberikan oleh polinom. Bentuk terakhir menunjukkan bahwa solusi selalu ada: kita dapat menetapkan sebarang nilai bagi X_{11} lalu memperoleh persamaan berbentuk $X_{12}X_{21} = a$, yang mempunyai solusi.

Dengan transformasi variabel linear, persamaan itu dapat disederhanakan lagi. Andaikan 2 dapat dibalik dalam K —jadi karakteristik K bukan 2. Dengan

$$X = X_{11} - \frac{s}{2}, \quad Y = X_{12}, \quad Z = X_{21},$$

kita memperoleh

$$X^2 + YZ + c = 0, \quad c = -\frac{s^2}{4} + d.$$

Karena itu, bentuk himpunan matriks dengan jejak dan determinan tertentu hanya bergantung pada $-s^2/4 + d$. Bahkan, lokus nolnya berbeda menurut apakah suku ini nol atau tidak. Dalam kasus pertama lokus itu mempunyai singularitas; dalam kasus kedua tidak, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Ideal dan lokus nol

Karena untuk sementara kita mengizinkan keluarga polinom sebarang untuk mendefinisikan lokus nol dan himpunan aljabar afin, objek-objek itu pada awalnya tampak sulit dikendalikan. Namun, tiga pernyataan penting berlaku; kita akan membuktikannya secara bertahap.

1. Lokus nol suatu keluarga polinom sama dengan lokus nol ideal yang dibangkitkan oleh keluarga tersebut.
2. Setiap ideal mempunyai sistem pembangkit berhingga. Jadi, setiap lokus nol dapat dideskripsikan oleh berhingga banyak polinom (teorema basis Hilbert).
3. Di atas medan tertutup secara aljabar, lokus-lokus nol berkorespondensi secara bijektif dengan ideal-ideal radikal (teorema Nullstellensatz Hilbert).

Pernyataan pertama dapat segera kita buktikan. Dua pernyataan lainnya memerlukan persiapan aljabar yang akan kita kembangkan dalam kuliah-kuliah berikutnya.

Lema: keluarga polinom dan ideal yang dibangkitkannya

Misalkan K suatu medan dan $F_j \in K[X_1, \dots, X_n]$, $j \in J$, suatu keluarga polinom dalam n variabel. Misalkan $\mathfrak{a}$ adalah ideal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ yang dibangkitkan oleh semua F_j . Maka

$$V(F_j, j \in J) = V(\mathfrak{a}).$$

Bukti Ideal $\mathfrak{a}$ terdiri atas semua kombinasi linear berhingga dari polinom-polinom F_j dan, khususnya, memuat setiap F_j . Karena itu, inklusi

$$V(F_j, j \in J) \supseteq V(\mathfrak{a})$$

jas. Untuk inklusi sebaliknya, ambil $P \in V(F_j, j \in J)$ dan $H \in \mathfrak{a}$. Terdapat polinom-polinom $A_i \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan indeks $j_1, \dots, j_k$ sedemikian rupa sehingga

$$H = \sum_{i=1}^k A_i F_{j_i}.$$

Maka

$$H(P) = \sum_{i=1}^k A_i(P) F_{j_i}(P) = 0.$$

Jadi, setiap unsur ideal tersebut lenyap di P , sehingga $P \in V(\mathfrak{a})$. $\square$

Dengan demikian, selanjutnya kita dapat menganggap bahwa setiap himpunan nol diberikan oleh sebuah ideal.

Lema: inklusi ideal membalik inklusi lokus nol

Untuk ideal-ideal $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ dalam $K[X_1, \dots, X_n]$, lokus-lokus nol yang bersesuaian memenuhi

$$V(\mathfrak{a}) \supseteq V(\mathfrak{b}).$$

Bukti Ambil $P \in V(\mathfrak{b})$. Artinya, $F(P) = 0$ bagi setiap $F \in \mathfrak{b}$. Karena $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$, tentu $F(P) = 0$ bagi setiap $F \in \mathfrak{a}$. Jadi, $P \in V(\mathfrak{a})$. $\square$

Subhimpunan aljabar afin dari ruang afin memenuhi sifat-sifat struktural penting berikut.

Proposisi: gabungan dan irisan himpunan aljabar afin

Misalkan K suatu medan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam n variabel, dan $\mathbb{A}_K^n$ ruang afin yang bersesuaian. Sifat-sifat berikut berlaku.

1. $V(0) = \mathbb{A}_K^n$; jadi, seluruh ruang afin adalah himpunan aljabar afin.
2. $V(1) = \emptyset$; jadi, himpunan kosong adalah himpunan aljabar afin.
3. Jika $V_1, \dots, V_k$ adalah himpunan aljabar afin dengan $V_i = V(\mathfrak{a}_i)$, maka

$$V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k = V(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2 \dots \mathfrak{a}_k).$$

Khususnya, gabungan berhingga himpunan-himpunan aljabar afin juga merupakan himpunan aljabar afin.

4. Jika $V_i, i \in I$, adalah himpunan aljabar afin dengan $V_i = V(\mathfrak{a}_i)$, maka

$$\bigcap_{i \in I} V_i = V\left(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i\right).$$

Khususnya, irisan sebarang banyak himpunan aljabar afin juga merupakan himpunan aljabar afin.

Bukti Pernyataan (1) dan (2) jelas: polinom konstan 0 lenyap di setiap titik, sedangkan polinom konstan 1 tidak lenyap di titik mana pun.

Untuk (3), ambil titik dalam gabungan tersebut, katakanlah $P \in V(\mathfrak{a}_1)$. Maka $f(P) = 0$ bagi setiap $f \in \mathfrak{a}_1$. Setiap unsur ideal hasil kali $\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_k$ berbentuk

$$h = \sum_{j=1}^m r_j f_{1j} f_{2j} \dots f_{kj},$$

dengan $f_{ij} \in \mathfrak{a}_i$. Karena selalu $f_{1j}(P) = 0$, kita memperoleh $h(P) = 0$. Jadi, P berada pada lokus nol di ruas kanan.

Sebaliknya, andaikan P tidak berada dalam gabungan di ruas kiri. Maka $P \notin V(\mathfrak{a}_i)$ untuk setiap $i = 1, \dots, k$. Untuk setiap i , terdapat $f_i \in \mathfrak{a}_i$ dengan $f_i(P) \neq 0$. Karena K medan,

$$(f_1 f_2 \dots f_k)(P) \neq 0,$$

padahal $f_1 f_2 \dots f_k \in \mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_k$. Jadi, P tidak mungkin berada pada lokus nol di ruas kanan.

Untuk (4), ambil $P \in \mathbb{A}_K^n$. Titik P berada dalam $V(\mathfrak{a}_i)$ untuk setiap $i \in I$ tepat ketika $f(P) = 0$ bagi setiap $f \in \mathfrak{a}_i$ dan setiap $i \in I$. Hal ini terjadi tepat ketika $f(P) = 0$ bagi setiap f dalam jumlah ideal-ideal tersebut. $\square$

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 1](#) · [Kuliah 3 \(sumber\)](#) · [Lembar Kerja 2](#)

Lembar Kerja 2

Soal latihan

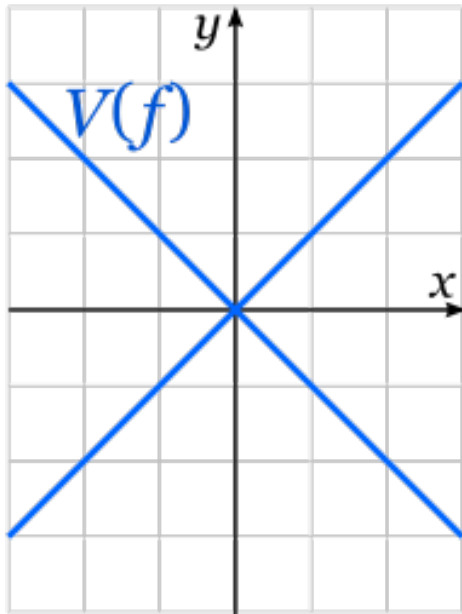
Soal 2.1

Tinjau dua bidang dalam $\mathbb{A}_K^3$,

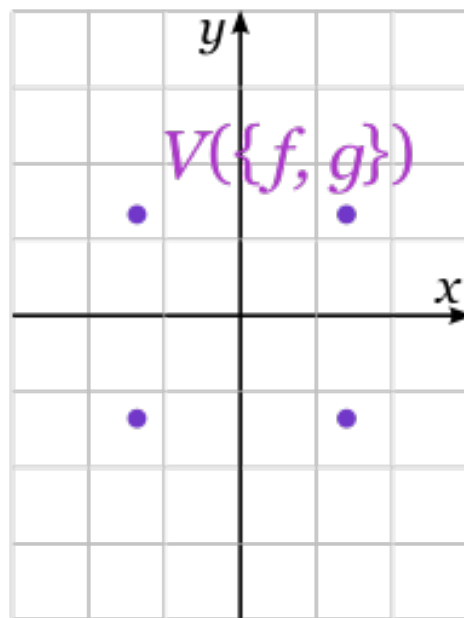
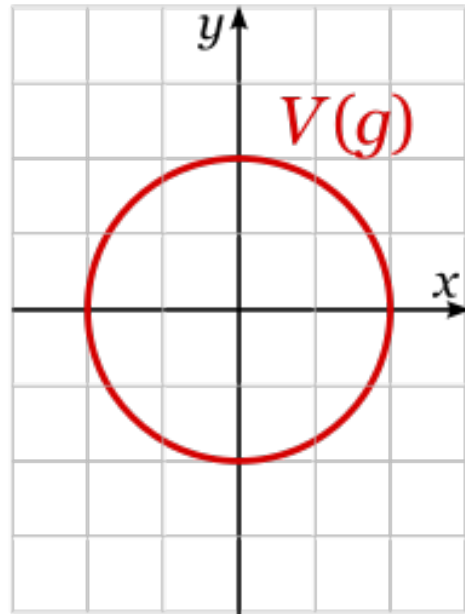
$$E_1 = V(3x + 4y + 5z) \quad \text{dan} \quad E_2 = V(2x - y + 3z).$$

Berikan suatu parametrisasi bagi irisan $E_1 \cap E_2$.

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$



$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 4$$



Gambar 25: Contoh himpunan aljabar

Soal 2.2

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan dengan garis yang melalui kedua titik $(-1, 1)$ dan $(4, -2)$.

Soal 2.3

Tentukan koordinat kedua titik potong garis G dan lingkaran K , dengan G diberikan oleh persamaan

$$3y - 4x + 2 = 0,$$

sedangkan K mempunyai pusat $(2, 5)$ dan jari-jari 7.

Soal 2.4

Hitung titik-titik potong kedua kurva

$$C = V(x^2 + 2y^2 + 3xy + x - 2) \quad \text{dan} \quad L = V(4x + 3y - 5).$$

Soal 2.5

Buktikan: irisan dua lingkaran yang berbeda pada bidang afin sama dengan irisan salah satu lingkaran tersebut dengan sebuah garis.

Soal 2.6

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan E dengan lingkaran K yang berpusat di $(1, 0)$ dan berjari-jari 2.

Soal 2.7

Tentukan titik-titik potong kedua elips

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + 3y^2 = 3\}$$

dan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x^2 - xy + y^2 = 4\}.$$

Soal 2.8

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan dan parabola standar.

Soal 2.9

Misalkan

$$P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$$

adalah parabola standar, dan K lingkaran yang berpusat di $(0, 1)$ dengan jari-jari 1.

1. Buat sketsa P dan K .
2. Tuliskan sebuah persamaan bagi K .
3. Tentukan irisan $P \cap K$.
4. Deskripsikan setengah busur bawah lingkaran sebagai grafik suatu fungsi dari $[-1, 1]$ ke $\mathbb{R}$.
5. Deskripsikan posisi parabola relatif terhadap busur bawah lingkaran.

Soal 2.10

Tentukan semua solusi simultan kedua persamaan

$$x^3 + y^2 = 2 \quad \text{dan} \quad 2xy = 3$$

untuk medan $K = \mathbb{Z}/(3)$, $\mathbb{Z}/(5)$, dan $\mathbb{Z}/(7)$.

Soal 2.11

Kita meninjau varietas matriks-matriks 2×2 yang saling komutatif, yakni himpunan pasangan matriks

$$V = \{(A, B) \mid A, B \in \text{Mat}_2(K), AB = BA\} \subseteq \text{Mat}_2(K) \times \text{Mat}_2(K) \cong \mathbb{A}_K^8.$$

1. Buktikan bahwa V adalah suatu varietas afin, dan tentukan persamaan yang sesederhana mungkin untuk mendeskripsikan varietas tersebut.
2. Buktikan bahwa pemetaan

$$\pi : V \longrightarrow \text{Mat}_2(K), \quad (A, B) \longmapsto A,$$

bersifat surjektif.

3. Tentukan praimaj

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

di bawah π .

Soal 2.12

Buktikan bahwa untuk suatu titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n,$$

ideal yang bersesuaian

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n)$$

adalah ideal maksimal.

Soal 2.13

Misalkan K suatu medan tertutup secara aljabar dan $n \geq 2$. Buktikan bahwa sebuah titik $P \in \mathbb{A}_K^n$ tidak dapat menjadi himpunan nol dari satu polinom saja.

Soal 2.14

Misalkan K suatu medan berhingga dan

$$M = \{P_1, P_2, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan titik berhingga. Buktikan bahwa M adalah himpunan nol sebuah polinom tunggal.

Soal 2.15

Misalkan K suatu medan. Buktikan bahwa ketiga ideal berikut dalam $K[X, Y, Z, W]$ adalah sama:

$$\mathfrak{a} = (Z^2 + W^2 - 1, X - 2Z^2 + 1, Y - 2ZW),$$

$$\mathfrak{b} = (Z^2 + W^2 - 1, X^2 + Y^2 - 1, (1 - X)Z - YW, YZ - (1 + X)W),$$

dan

$$\mathfrak{c} = (Z^2 + W^2 - 1, (1 - X)Z - YW, YZ - (1 + X)W).$$

Soal 2.16

Kita meninjau polinom

$$F = X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1.$$

1. Temukan sebuah akar real dari F .
2. Verifikasi identitas

$$\begin{aligned} F \cdot (X^2 + Y^2 + 1) &= (X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 \\ &\quad + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2. \end{aligned}$$

3. Misalkan $K = \mathbb{R}$. Simpulkan bahwa

$$F(x, y) \geq 0$$

untuk setiap titik $(x, y) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$.

Catatan sumber. Menurut suatu teorema Artin—penyelesaian masalah ke-17 Hilbert—setiap polinom real yang tidak pernah bernilai negatif dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat fungsi-fungsi rasional. Polinom Motzkin F di atas memberikan contoh konkret bahwa polinom seperti itu pada umumnya tidak dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat polinom. Namun, di sini kita hanya membuktikan ketaknegatifannya.

Soal 2.17

Tentukan pembangkit-pembangkit ideal bagi suatu ideal $\mathfrak{a} \subseteq \mathbb{R}[X, Y, Z]$ yang himpunan nolnya tepat terdiri atas empat titik

$$(2, 3, 4), \quad (1, 1/5, 0), \quad (0, 0, 1), \quad (-1, -2, \sqrt{3}) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3.$$

Soal 2.18

Misalkan $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$ ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif R . Buktikan hubungan

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}.$$

Soal 2.19

Buktikan bahwa hasil kali ideal-ideal utama juga merupakan ideal utama.

Soal 2.20

Misalkan I dan J ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif R , dan $n \in \mathbb{N}$. Buktikan persamaan

$$(I + J)^n = I^n + I^{n-1}J + I^{n-2}J^2 + \dots + I^2J^{n-2} + IJ^{n-1} + J^n.$$

Soal 2.21

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dengan ideal-ideal $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$. Misalkan

$$S = R/\mathfrak{b}$$

dan $\tilde{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}S$ ideal citranya. Buktikan bahwa

$$\mathfrak{a}^n S = \tilde{\mathfrak{a}}^n.$$

Soal 2.22

Misalkan K suatu medan. Dalam $K[X, Y]$, tinjau kedua ideal prima

$$\mathfrak{p} = (X) \subset (X, Y) = \mathfrak{m}.$$

Buktikan bahwa tidak ada ideal $\mathfrak{a}$ dengan

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{a}\mathfrak{m}.$$

Soal untuk dikumpulkan**Soal 2.23 — 3 poin**

Tentukan semua solusi persamaan

$$x^2 + y^2 + xy = 1$$

untuk medan $K = \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4$, dan $\mathbb{F}_8$. Anda dapat menggunakan [representasi medan-medan tersebut](#).

Soal 2.24 — 3 poin

Misalkan

$$M = \{P_1, P_2, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n$$

suatu himpunan titik berhingga. Buktikan bahwa M adalah himpunan nol sebuah polinom tunggal.

Soal 2.25 — 3 poin

Buktikan bahwa himpunan matriks real 2×2 yang dapat ditriangularkan, dipandang sebagai subhimpunan $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$, bukan suatu himpunan aljabar afin.

Soal 2.26 — 4 poin

Tentukan titik-titik potong kedua elips

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^2 - 3xy + 2y^2 = 7\}$$

dan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x^2 + 4xy + 5y^2 = 8\}.$$

Soal 2.27 — 4 poin

Misalkan S lokus nol dalam $\mathbb{A}_K^3$ yang diberikan oleh persamaan

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Irisan S dengan sebuah bidang E merupakan kurva dan dideskripsikan dalam E oleh suatu persamaan dalam dua variabel yang sesuai. Temukan persamaan seperti itu untuk bidang-bidang

$$E_1 = V(x), \quad E_2 = V(z - 1), \quad E_3 = V(x + 2y + 3z), \quad E_4 = V(3x - 2z).$$

Navigasi sumber: [Kuliah 2](#) · [Lembar Kerja 3 \(sumber\)](#) · [Kuliah 1](#)

Solusi Lembar Kerja 2

Bagian ini menerjemahkan kesembilan solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 2 pada pembekuan sumber. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada batas tersebut tidak diberi solusi tambahan.

Solusi Soal 2.2

Vektor arah garis tersebut ialah

$$\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Jadi, persamaan garisnya berbentuk

$$3x + 5y = c.$$

Substitusi salah satu titik memberikan $c = 2$. Dengan demikian,

$$y = \frac{2 - 3x}{5}.$$

Kita substitusikan ungkapan ini ke dalam persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

dan memperoleh

$$x^2 + \left(\frac{2 - 3x}{5}\right)^2 = 1,$$

atau

$$x^2 + \frac{4 - 12x + 9x^2}{25} - 1 = \frac{34}{25}x^2 - \frac{12}{25}x - \frac{21}{25} = 0.$$

Setelah dinormalkan, persamaan itu menjadi

$$x^2 - \frac{6}{17}x - \frac{21}{34} = 0.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}
x_{1,2} &= \frac{\frac{6}{17} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{17}\right)^2 + 4 \cdot \frac{21}{34}}}{2} \\
&= \frac{\frac{6}{17} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{17}\right)^2 + \frac{42}{17}}}{2} \\
&= \frac{6 \pm \sqrt{6^2 + 714}}{34} \\
&= \frac{6 \pm \sqrt{750}}{34} \\
&= \frac{6 \pm 5\sqrt{30}}{34},
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
y_{1,2} &= \frac{2 - 3x_{1,2}}{5} \\
&= \frac{2 - 3\left(\frac{6 \pm 5\sqrt{30}}{34}\right)}{5} \\
&= \frac{68 - 3(6 \pm 5\sqrt{30})}{170} \\
&= \frac{50 \mp 15\sqrt{30}}{170} \\
&= \frac{10 \mp 3\sqrt{30}}{34}.
\end{aligned}$$

Jadi, titik-titik potongnya adalah

$$\left(\frac{6 + 5\sqrt{30}}{34}, \frac{10 - 3\sqrt{30}}{34}\right) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{6 - 5\sqrt{30}}{34}, \frac{10 + 3\sqrt{30}}{34}\right).$$

Kembali ke Soal 2.2.

Solusi Soal 2.6

Lingkaran satuan adalah himpunan solusi persamaan

$$x^2 + y^2 = 1,$$

sedangkan K adalah himpunan solusi persamaan

$$(x - 1)^2 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4.$$

Dengan mengurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua, kita memperoleh

$$-2x + 1 = 3,$$

sehingga $x = -1$. Persamaan lingkaran satuan lalu memberikan $y = 0$. Jadi, satu-satunya titik potong ialah $(-1, 0)$, yang memang memenuhi kedua persamaan.

Kembali ke Soal 2.6.

Solusi Soal 2.7

Kita mencari solusi sistem

$$x^2 + xy + 3y^2 = 3$$

dan

$$2x^2 - xy + y^2 = 4.$$

Jumlah kedua persamaan tersebut adalah

$$3x^2 + 4y^2 = 7,$$

sedangkan dua kali persamaan pertama dikurangi persamaan kedua memberikan

$$3xy + 5y^2 = 2.$$

Dari persamaan terakhir,

$$x = \frac{2 - 5y^2}{3y};$$

nilai $y = 0$ jelas tidak menghasilkan solusi. Substitusi ungkapan bagi x ke persamaan sebelumnya memberikan

$$3 \left(\frac{2 - 5y^2}{3y} \right)^2 + 4y^2 = 7.$$

Setelah dikalikan dengan $3y^2$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (2 - 5y^2)^2 + 12y^4 - 21y^2 \\ &= 4 - 20y^2 + 25y^4 + 12y^4 - 21y^2 \\ &= 37y^4 - 41y^2 + 4. \end{aligned}$$

Ini adalah persamaan bikuadrat.

[Kembali ke Soal 2.7.](#)

Solusi Soal 2.8

Parabola standar diberikan oleh persamaan

$$y = x^2,$$

sedangkan lingkaran satuan diberikan oleh

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Titik-titik potong harus memenuhi kedua persamaan secara simultan. Dengan mengganti x^2 pada persamaan kedua menggunakan persamaan pertama, kita memperoleh

$$y^2 + y - 1 = 0.$$

Jadi,

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Tanda negatif tidak memberikan nilai x real, sehingga

$$y = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad x = \pm \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

Kedua titik potongnya adalah

$$\left(-\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

dan

$$\left(\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right).$$

Kembali ke Soal 2.8.

Solusi Soal 2.9

1. Buat sketsa sesuai perintah soal.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} K &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y-1)^2 + x^2 = 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - 2y + 1 + x^2 = 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - 2y + x^2 = 0\}. \end{aligned}$$

3. Kita mencari himpunan solusi bersama kedua persamaan

$$y = x^2$$

dan

$$y^2 - 2y + x^2 = 0.$$

Ganti x^2 dalam persamaan kedua dengan y . Kita memperoleh

$$0 = y^2 - 2y + y = y^2 - y = y(y-1).$$

Jadi, $y = 0$ atau $y = 1$. Ini memberikan tiga titik potong $(0, 0)$, $(1, 1)$, dan $(-1, 1)$.

4. Persamaan lingkaran

$$y^2 - 2y + x^2 = 0$$

ekuivalen dengan

$$y^2 - 2y = -x^2,$$

dan dengan

$$(y-1)^2 = 1-x^2.$$

Karena itu,

$$y = 1 \pm \sqrt{1-x^2}.$$

Busur bawah lingkaran adalah grafik fungsi

$$[-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 - \sqrt{1-x^2}.$$

5. Kita menyatakan bahwa pada $[-1, 1]$ parabola berada di atas busur bawah lingkaran. Kita harus menunjukkan

$$x^2 \geq 1 - \sqrt{1-x^2}.$$

Ini ekuivalen dengan

$$\sqrt{1-x^2} \geq 1-x^2.$$

Karena kedua ruas taknegatif pada interval tersebut, hal ini ekuivalen dengan

$$1-x^2 \geq (1-x^2)^2 = 1+x^4-2x^2.$$

Persamaan terakhir ekuivalen dengan $x^4 - x^2 \leq 0$, dan kemudian dengan $x^2 - 1 \leq 0$, yang benar karena $x \in [-1, 1]$.

[Kembali ke Soal 2.9.](#)

Solusi Soal 2.11

1. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$AB = \begin{pmatrix} X_1Y_1 + X_2Y_3 & X_1Y_2 + X_2Y_4 \\ X_3Y_1 + X_4Y_3 & X_3Y_2 + X_4Y_4 \end{pmatrix}$$

dan

$$BA = \begin{pmatrix} X_1Y_1 + X_3Y_2 & X_2Y_1 + X_4Y_2 \\ X_1Y_3 + X_3Y_4 & X_2Y_3 + X_4Y_4 \end{pmatrix}.$$

Kedua matriks hasil kali ini sama tepat ketika keempat entri yang bersesuaian sama, yaitu ketika

$$X_1Y_1 + X_2Y_3 = X_1Y_1 + X_3Y_2,$$

$$X_1Y_2 + X_2Y_4 = X_2Y_1 + X_4Y_2,$$

$$X_3Y_1 + X_4Y_3 = X_1Y_3 + X_3Y_4,$$

dan

$$X_3Y_2 + X_4Y_4 = X_2Y_3 + X_4Y_4.$$

Karena itu, himpunannya adalah varietas afin. Persamaan pertama dan keempat saling ekuivalen dan keduanya ekuivalen dengan

$$X_2Y_3 = X_3Y_2.$$

Jadi, matriks-matriks yang saling komutatif dideskripsikan oleh sistem

$$X_2Y_3 = X_3Y_2,$$

$$X_1Y_2 + X_2Y_4 = X_2Y_1 + X_4Y_2,$$

$$X_3Y_1 + X_4Y_3 = X_1Y_3 + X_3Y_4.$$

2. Matriks identitas E_2 komutatif dengan setiap matriks. Jadi, (A, E_2) adalah salah satu praimaj dari A .
3. Kita mencari matriks

$$B = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}$$

yang memenuhi sistem di atas untuk

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Syarat-syaratnya menjadi

$$Y_3 = 0, \quad Y_2 + Y_4 = Y_1, \quad 0 = Y_3,$$

dan syarat ketiga dapat dibuang. Jadi, praimaj matriks tersebut adalah

$$\left\{ \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} Y_2 + Y_4 & Y_2 \\ 0 & Y_4 \end{pmatrix} \right) \mid Y_2, Y_4 \in K \right\}.$$

Kembali ke Soal 2.11.

Solusi Soal 2.15

Pertama-tama kita buktikan $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ dengan menunjukkan bahwa setiap pembangkit $\mathfrak{b}$ bernilai 0 dalam gelanggang hasil bagi oleh $\mathfrak{a}$. Dalam gelanggang itu,

$$\begin{aligned} X^2 + Y^2 &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2W^2 \\ &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2(1 - Z^2) \\ &= 4Z^4 - 4Z^2 + 1 + 4Z^2 - 4Z^4 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Selain itu,

$$\begin{aligned}
YW &= 2ZW^2 \\
&= 2Z(1 - Z^2) \\
&= Z(2 - 2Z^2) \\
&= Z(1 - 2Z^2 + 1) \\
&= Z(1 - X),
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
W(1 + X) &= W(2Z^2) \\
&= 2WZ^2 \\
&= ZY.
\end{aligned}$$

Inklusi $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{b}$ jelas karena satu pembangkit dihilangkan.

Terakhir, kita buktikan $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{c}$ dengan menunjukkan bahwa pembangkit-pembangkit $\mathfrak{a}$ bernilai 0 dalam gelanggang hasil bagi oleh $\mathfrak{c}$. Dalam gelanggang itu berlaku

$$ZX = Z - YW \quad \text{dan} \quad WX = YZ - W.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}
X &= X \cdot 1 \\
&= X(Z^2 + W^2) \\
&= Z^2 - ZYW + YZW - W^2 \\
&= Z^2 - W^2 \\
&= 2Z^2 - 1,
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
Y &= Y \cdot 1 \\
&= Y(Z^2 + W^2) \\
&= WXZ + WZ + ZW - ZXW \\
&= 2ZW.
\end{aligned}$$

Kembali ke Soal 2.15.

Solusi Soal 2.16

1. Jelas bahwa $(1, 1)$ adalah suatu akar F .
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}
F \cdot (X^2 + Y^2 + 1) &= (X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1)(X^2 + Y^2 + 1) \\
&= X^6Y^2 + X^4Y^4 - 3X^4Y^2 + X^2 + X^4Y^4 + X^2Y^6 - 3X^2Y^4 + Y^2 \\
&\quad + X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1 \\
&= 2X^4Y^4 + X^6Y^2 + X^2Y^6 - 2X^4Y^2 - 2X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + X^2 + Y^2 + 1.
\end{aligned}$$

Untuk ruas lainnya,

$$(X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2,$$

kita hitung koefisien setiap monom. Hanya derajat genap yang muncul dan derajat tertingginya 8. Pada derajat itu hanya tiga suku terakhir yang berkontribusi, dan hanya monom X^6Y^2 , X^4Y^4 , dan X^2Y^6 yang muncul:

$$X^6Y^2 : \quad \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1,$$

$$X^4Y^4 : \quad 1 + \frac{1}{4}(-2) + \frac{3}{4}(2) = 2,$$

$$X^2Y^6 : \quad \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

Pada derajat 6, hanya X^4Y^2 dan X^2Y^4 yang muncul:

$$X^4Y^2 : \quad 1 + \frac{3}{4}(-4) = -2,$$

$$X^2Y^4 : \quad 1 + \frac{3}{4}(-4) = -2.$$

Pada derajat 4, hanya X^2Y^2 yang muncul:

$$X^2Y^2 : \quad -2 - 2 - 2 + \frac{3}{4}(4) = -3.$$

Pada derajat 2, koefisien X^2 dan Y^2 masing-masing adalah 1. Pada derajat 0, koefisien 1 juga 1. Jadi, kedua ruas identik.

3. Dengan membagi identitas pada bagian (2) oleh $X^2 + Y^2 + 1$ dalam medan hasil bagi $K[X, Y]$, kita memperoleh

$$F = \frac{1}{X^2 + Y^2 + 1} \left((X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2 \right).$$

Karena $X^2 + Y^2 + 1$ tidak mempunyai akar real, identitas ini juga berlaku sebagai identitas fungsional bagi fungsi-fungsi $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Kuadrat tidak pernah negatif dan koefisien semua kuadrat yang terlibat positif. Jadi, fungsi tersebut taknegatif di setiap titik.

[Kembali ke Soal 2.16.](#)

Solusi Soal 2.20

Untuk membuktikan inklusi $\subseteq$, ambil $f \in (I + J)^n$. Karena hasil kali ideal terdiri atas semua jumlah hasil kali, kita dapat menulis

$$f = f_1 + f_2 + \cdots + f_k,$$

dengan

$$f_\ell = c_{\ell 1} c_{\ell 2} \cdots c_{\ell n},$$

di mana $c_{\ell r} \in I + J$. Selanjutnya,

$$c_{\ell r} = a_{\ell r} + b_{\ell r}$$

dengan $a_{\ell_r} \in I$ dan $b_{\ell_r} \in J$. Jadi,

$$f_\ell = (a_{\ell_1} + b_{\ell_1})(a_{\ell_2} + b_{\ell_2}) \cdots (a_{\ell_n} + b_{\ell_n}).$$

Jika hasil kali ini dijabarkan secara distributif, kita memperoleh jumlah hasil-hasil kali yang masing-masing mempunyai n faktor: s faktor berasal dari I dan $n - s$ faktor berasal dari J . Karena itu, setiap suku berada pada ruas kanan; demikian pula setiap f_ℓ dan akhirnya f .

Untuk membuktikan inklusi $\supseteq$, cukup ditunjukkan

$$I^s J^{n-s} \subseteq (I + J)^n$$

bagi setiap s . Karena $I, J \subseteq I + J$, langsung diperoleh

$$I^s J^{n-s} \subseteq (I + J)^s (I + J)^{n-s} = (I + J)^n.$$

Kembali ke Soal 2.20.

Kuliah 3: Topologi Zariski, Ideal Pelenyapan, dan Radikal

Topologi Zariski



Gambar 26: Oscar Zariski (1899-1986)

Dalam Proposisi 2.8 kita telah menunjukkan bahwa subhimpunan aljabar afin dari suatu ruang afin memenuhi aksioma-aksioma bagi himpunan tertutup suatu topologi. Topologi ini disebut *topologi Zariski*.

Definisi: topologi Zariski

Pada ruang afin $\mathbb{A}_K^n$, *topologi Zariski* adalah topologi yang mendeklarasikan himpunan-himpunan aljabar afin sebagai himpunan tertutup.

Dengan demikian, himpunan terbuka dalam topologi Zariski adalah komplemen himpunan aljabar afin. Untuk suatu ideal $\mathfrak{a}$, komplemen ini ditulis

$$D(\mathfrak{a}) = \mathbb{A}_K^n \setminus V(\mathfrak{a}).$$

Topologi Zariski sangat berbeda dari topologi-topologi lain, terutama dari topologi yang diberikan oleh suatu metrik. Secara khusus, topologi Zariski bukan topologi Hausdorff. Secara umum, himpunan-himpunan terbuka yang takkosong dalam topologi Zariski sangat besar (lihat Soal 3.20), sedangkan himpunan-himpunan tertutup—yakni himpunan aljabar afin—sangat tipis, kecuali seluruh ruang itu sendiri.

Contoh: topologi Zariski pada garis afin

Topologi Zariski pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$ di atas suatu medan K mudah dideskripsikan. Seluruh garis afin adalah himpunan tertutup yang diberikan oleh $V(0)$. Semua subhimpunan tertutup lainnya diberikan oleh $V(\mathfrak{a})$ dengan $\mathfrak{a} \neq 0$. Karena $K[X]$ adalah domain ideal utama, kita bahkan dapat menulis

$$\mathfrak{a} = (f), \quad f \neq 0.$$

Lokus nol yang bersesuaian hanya terdiri atas berhingga banyak titik. Sebaliknya, setiap titik tunggal P berkoordinat a adalah satu-satunya akar polinomial linear $X - a$, sehingga

$$\{P\} = V(X - a)$$

tertutup dalam topologi Zariski. Kumpulan berhingga titik $P_1, \dots, P_k$ dengan koordinat $a_1, \dots, a_k$ adalah lokus nol polinomial

$$(X - a_1) \cdots (X - a_k).$$

Jadi, himpunan-himpunan tertutup Zariski pada garis afin adalah semua subhimpunan berhingga—termasuk himpunan kosong—beserta seluruh garis afin.



Gambar 27: Sebuah garis di bidang

Contoh: titik adalah tertutup

Setiap titik

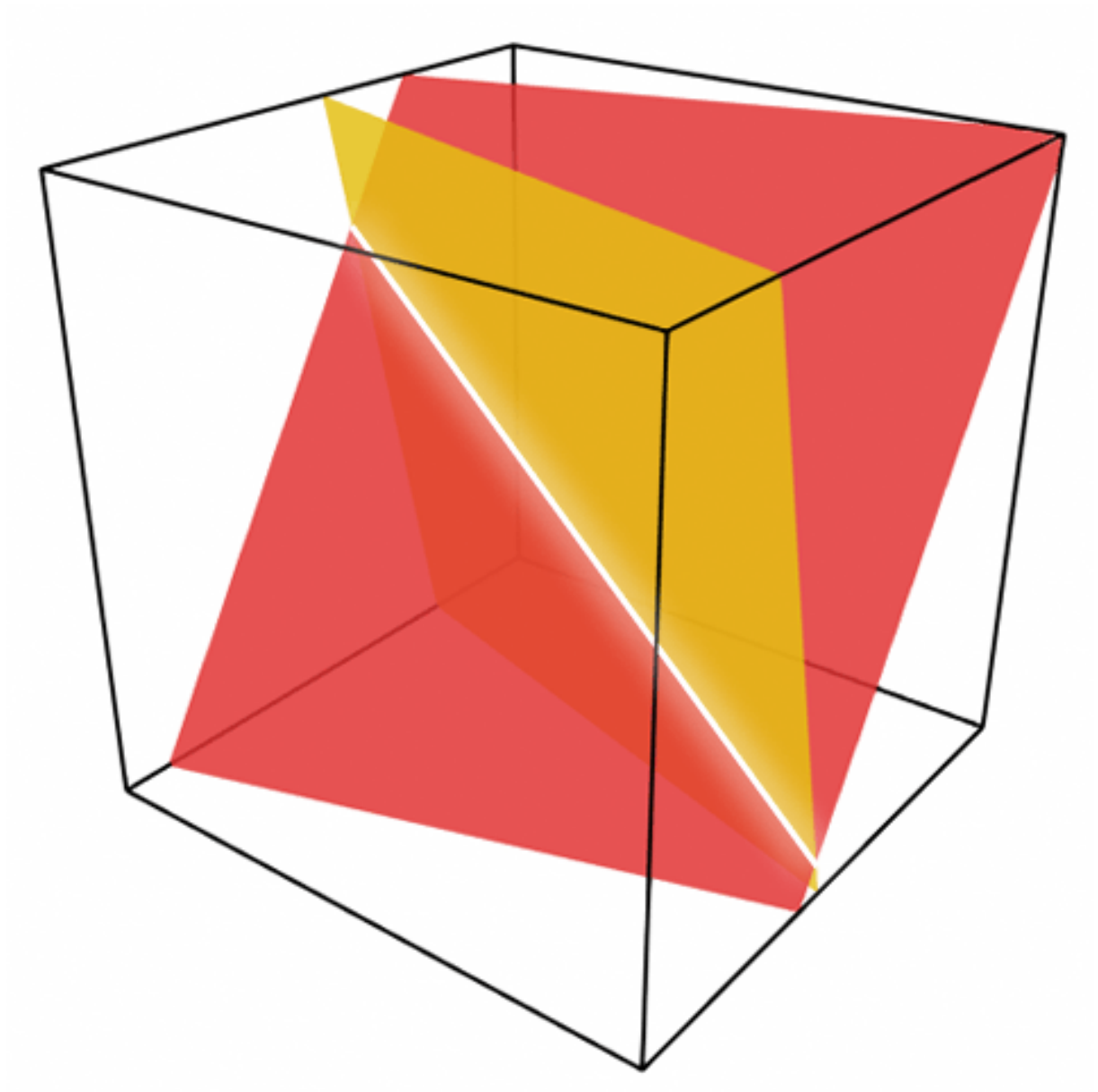
$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n$$

tertutup dalam topologi Zariski; tepatnya,

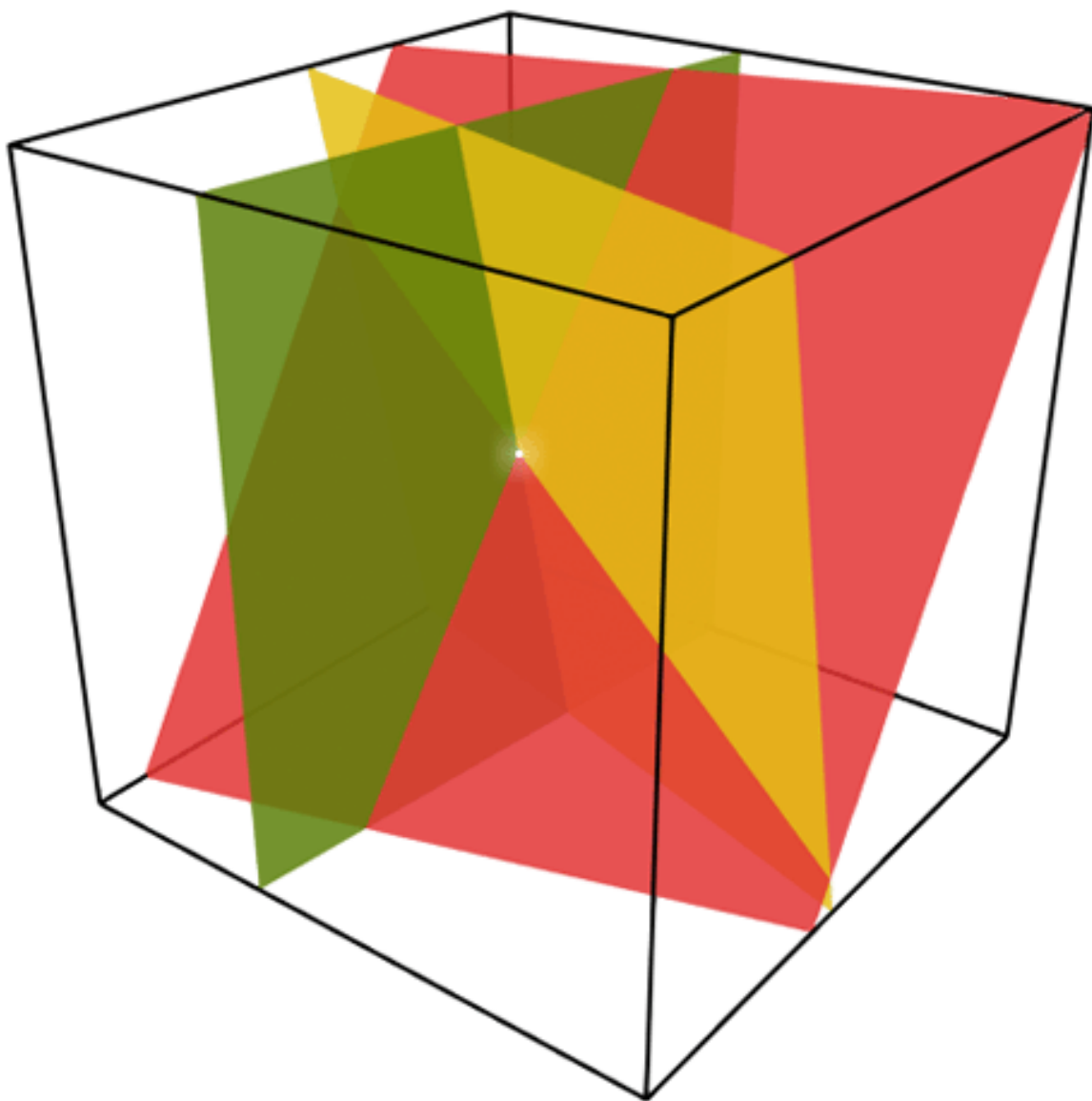
$$P = V(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n).$$

Selain himpunan kosong dan seluruh ruang, titik-titik adalah himpunan aljabar afin yang paling sederhana. Ideal

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n),$$



Gambar 28: Irisan dua bidang



Gambar 29: Irisan tiga bidang

yang disebut *ideal titik*, adalah ideal maksimal; lihat Soal 2.12.

Menurut Proposisi 2.8(3), setiap subhimpunan berhingga ruang afin tertutup dalam topologi Zariski. Karena itu, jika E suatu himpunan titik berhingga, maka komplementnya

$$\mathbb{A}_K^n \setminus E$$

terbuka dalam topologi Zariski. Demikian pula, untuk fungsi rasional P/Q dengan

$$P, Q \in K[X_1, \dots, X_n], \quad Q \neq 0,$$

domain definisinya, yaitu $D(Q)$, terbuka.

Ideal pelenyapan

Definisi: ideal pelenyapan

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan. Himpunan

$$\text{Id}(T) = \{F \in K[X_1, \dots, X_n] \mid F(P) = 0 \text{ untuk setiap } P \in T\}$$

disebut *ideal pelenyapan* dari T .

Himpunan ini memang sebuah ideal. Jika $F(P) = 0$ dan $G(P) = 0$ untuk setiap $P \in T$, maka hal yang sama berlaku bagi jumlah $F + G$ dan bagi setiap kelipatan HF .

Jadi, kita mempunyai dua pemetaan dengan arah berlawanan: suatu subhimpunan ruang afin dipetakan ke ideal pelenyapannya, sedangkan suatu ideal dalam gelanggang polinomial dipetakan ke lokus nolnya. Kita ingin memahami sejauh mana ideal dan lokus nol saling bersesuaian.

Contoh: himpunan kosong dan seluruh ruang

Ideal pelenyapan himpunan kosong adalah ideal satuan, sebab tidak ada titik tempat syarat pelenyapan perlu diperiksa.

Ideal pelenyapan seluruh ruang $\mathbb{A}_K^n$ bergantung pada medannya. Jika K takhingga, hanya polinom nol yang lenyap di mana-mana, sehingga ideal pelenyapannya adalah ideal nol. Pernyataan ini mengikuti dari Soal 3.18.

Sebaliknya, jika K adalah medan berhingga dengan q unsur, maka

$$x^q - x = 0$$

untuk setiap $x \in K$. Karena itu, polinom $X^q - X$ lenyap di setiap titik garis afin dan termasuk dalam ideal pelenyapan garis afin tersebut. Pada dimensi yang lebih tinggi,

$$\text{Id}(\mathbb{A}_K^n) = (X_1^q - X_1, X_2^q - X_2, \dots, X_n^q - X_n).$$

Contoh: ideal pelenyapan sebuah titik

Misalkan

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n.$$

Maka

$$\text{Id}(P) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n).$$

Mula-mula, polinom linear $X_i - a_i$ jelas lenyap di P , sebab $(X_i - a_i)(P) = a_i - a_i = 0$. Dengan demikian, ideal yang dibangkitkan oleh polinom-polinom tersebut termuat dalam ideal pelenyapan.

Sebaliknya, misalkan F suatu polinom dengan $F(P) = 0$. Tulis F dalam “variabel baru”

$$\widetilde{X}_1 = X_1 - a_1, \dots, \widetilde{X}_n = X_n - a_n$$

dengan mengganti X_i oleh $X_i - a_i + a_i$. Dalam variabel baru itu, tulis

$$F = \sum_{\nu} b_{\nu} \widetilde{X}^{\nu}.$$

Polinom ini terdiri atas suku konstan b_0 , sedangkan setiap monom lainnya memuat sekurang-kurangnya satu variabel. Jadi, untuk polinom-polinom tertentu F_i , kita dapat menulis

$$F = F_1 \widetilde{X}_1 + \dots + F_n \widetilde{X}_n + c.$$

Karena $F(P) = c = 0$, kita memperoleh

$$F \in (\widetilde{X}_1, \dots, \widetilde{X}_n) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n).$$

Lema: inklusi subhimpunan membalik inklusi ideal pelenyapan

Misalkan $V \subseteq W \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Maka

$$\text{Id}(W) \subseteq \text{Id}(V).$$

Bukti Ambil $F \in \text{Id}(W)$. Dengan kata lain, $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in W$. Karena $V \subseteq W$, khususnya $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in V$. Jadi, $F \in \text{Id}(V)$. $\square$

Lema: hubungan antara lokus nol dan ideal pelenyapan

Misalkan $I \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$ suatu ideal dan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. $T \subseteq V(\text{Id}(T))$.
2. $I \subseteq \text{Id}(V(I))$.
3. $V(I) = V(\text{Id}(V(I)))$.
4. $\text{Id}(T) = \text{Id}(V(\text{Id}(T)))$.

Bukti Untuk (1), ambil $P \in T$. Menurut definisi, setiap polinom $F \in \text{Id}(T)$ lenyap pada T , sehingga $P \in V(\text{Id}(T))$.

Untuk (2), ambil $F \in I$. Polinom F lenyap pada seluruh $V(I)$, sehingga $F \in \text{Id}(V(I))$.

Untuk (3), terapkan (1) pada $T = V(I)$ untuk memperoleh inklusi $V(I) \subseteq V(\text{Id}(V(I)))$. Menurut (2), $I \subseteq \text{Id}(V(I))$; penerapan $V(-)$ dan Lema 2.7 memberikan inklusi sebaliknya.

Pernyataan (4) dibuktikan dengan cara yang sama. $\square$

Contoh: inklusi yang tegas

Kedua inklusi pada Lema 3.8(1) dan (2) dapat bersifat tegas. Sebagai contoh, misalkan $T \subsetneq \mathbb{A}_K^1$ suatu subhimpunan takhingga yang proper; ini mensyaratkan bahwa K takhingga. Maka

$$\text{Id}(T) = 0,$$

sehingga $V(0) = \mathbb{A}_K^1$ benar-benar lebih besar daripada T .

Untuk inklusi pada (2), ambil $R = K[X]$ dan $I = (X^2)$. Maka

$$V(I) = \{0\}, \quad \text{Id}(\{0\}) = (X),$$

tetapi $X \notin (X^2)$. Contoh yang lebih ekstrem dalam $R = \mathbb{R}[X, Y]$ ialah $I = (X^2 + Y^2)$, dengan $V(I) = \{(0, 0)\}$. Ideal pelenyapan titik tersebut adalah (X, Y) .

Lema: penutupan Zariski

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Penutupan Zariski dari T adalah

$$\overline{T} = V(\text{Id}(T)).$$

Bukti Inklusi $T \subseteq V(\text{Id}(T))$ telah dibuktikan dalam Lema 3.8(1). Karena $V(\text{Id}(T))$ tertutup menurut definisi, kita memperoleh

$$\overline{T} \subseteq V(\text{Id}(T)).$$

Sebaliknya, ambil $P \in V(\text{Id}(T))$ dan andaikan $P \notin \overline{T}$. Maka terdapat himpunan terbuka Zariski U sedemikian rupa sehingga

$$P \in U, \quad U \cap T = \emptyset.$$

Tuliskan $U = D(\mathfrak{a})$. Syarat $P \in U$ berarti terdapat $G \in \mathfrak{a}$ dengan $G(P) \neq 0$. Maka

$$P \in D(G) \subseteq U,$$

sehingga $T \cap D(G) = \emptyset$. Jadi, $T \subseteq V(G)$ dan $G \in \text{Id}(T)$. Namun, $G(P) \neq 0$ bertentangan dengan $P \in V(\text{Id}(T))$. $\square$

Radikal

Definisi: ideal radikal

Suatu ideal $\mathfrak{a}$ dalam gelanggang komutatif R disebut *ideal radikal* apabila berlaku: jika $f^n \in \mathfrak{a}$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$, maka sudah pasti $f \in \mathfrak{a}$.

Definisi: radikal suatu ideal

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal. Himpunan

$$\text{rad}(\mathfrak{a}) = \{f \in R \mid \text{terdapat } r \text{ dengan } f^r \in \mathfrak{a}\}$$

disebut *radikal* dari $\mathfrak{a}$.

Radikal suatu ideal sendiri merupakan ideal radikal.

Lema: radikal suatu ideal adalah ideal radikal

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal. Maka $\text{rad}(\mathfrak{a})$ adalah ideal radikal.

Bukti Mula-mula kita buktikan bahwa himpunan tersebut merupakan ideal. Jelas bahwa 0 berada dalam radikal. Jika $f \in \text{rad}(\mathfrak{a})$, katakan $f^r \in \mathfrak{a}$, maka

$$(af)^r = a^r f^r \in \mathfrak{a},$$

sehingga af berada dalam radikal. Untuk sifat penjumlahan, misalkan $f, g \in \text{rad}(\mathfrak{a})$ dengan $f^r \in \mathfrak{a}$ dan $g^s \in \mathfrak{a}$. Maka

$$\begin{aligned} (f+g)^{r+s} &= \sum_{i+j=r+s} \binom{r+s}{i} f^i g^j \\ &= \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i < r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j + \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i \geq r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j \in \mathfrak{a}. \end{aligned}$$

Sekarang andaikan $f^k \in \text{rad}(\mathfrak{a})$. Maka untuk suatu r berlaku

$$(f^k)^r = f^{kr} \in \mathfrak{a},$$

sehingga $f \in \text{rad}(\mathfrak{a})$. $\square$

Lema: ideal pelenyapan adalah ideal radikal

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Maka ideal pelenyapan $\text{Id}(T)$ adalah ideal radikal.

Bukti Misalkan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan $F^s \in \text{Id}(T)$. Maka

$$F^s(P) = 0$$

untuk setiap $P \in T$. Karena itu, $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in T$, sehingga $F \in \text{Id}(T)$. $\square$

Kelak kita akan melihat bahwa di atas medan tertutup secara aljabar, ideal radikal dan lokus nol aljabar saling bersesuaian. Inilah isi teorema Nullstellensatz Hilbert.

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 2](#) · [Kuliah 4 \(sumber\)](#) · [Lembar Kerja 3](#)

Lembar Kerja 3

Soal latihan

Soal 3.1

Buktikan bahwa subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$ tepat merupakan domain definisi maksimal fungsi-fungsi rasional.

Soal 3.2

Misalkan K suatu medan takhingga dan $P \in K[X]$ suatu polinom takkonstan. Buktikan bahwa fungsi

$$P : K \longrightarrow K$$

yang didefinisikan oleh P mengambil takhingga banyak nilai.

Soal 3.3

1. Buat sketsa lokus nol real dari $Y^n - X^n$.
2. Tentukan ideal pelenyapan dari himpunan aljabar afin $V_n \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ yang merupakan gabungan semua garis melalui titik asal dan melalui titik-titik sudut suatu segi- n beraturan, dengan $(1, 0)$ sebagai salah satu titik sudutnya.

Soal 3.4

Deskripsikan suatu pemetaan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang kontinu terhadap topologi Zariski, tetapi tidak diberikan oleh suatu polinom.

Soal 3.5

Misalkan

$$V \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n = \mathbb{C}^n$$

suatu himpunan aljabar afin. Buktikan bahwa, di bawah identifikasi

$$\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n},$$

subhimpunan V juga merupakan suatu himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^{2n}$. Buktikan bahwa pernyataan sebaliknya tidak berlaku.

Soal 3.6

Misalkan (M, d) suatu ruang metrik dan $T \subseteq M$ suatu subhimpunan takkosong. Buktikan bahwa

$$d_T(x) := \inf\{d(x, y) \mid y \in T\}$$

mendefinisikan suatu fungsi kontinu yang terdefinisi dengan baik $M \rightarrow \mathbb{R}$.

Soal 3.7

Misalkan (M, d) suatu ruang metrik dan $T \subseteq M$ suatu subhimpunan. Buktikan bahwa T tertutup tepat ketika terdapat suatu fungsi kontinu

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$$f^{-1}(0) = T.$$

Soal 3.8

Buktikan bahwa, untuk $r > 0$, bola terbuka $U(P, r)$ dalam $\mathbb{R}^n$ tidak terbuka dalam topologi Zariski dan bola tertutup $B(P, r)$ tidak tertutup dalam topologi Zariski.

Soal 3.9

Karakterisasikan ideal-ideal radikal dalam $\mathbb{Z}$ dengan menggunakan faktorisasi prima.

Definisi pengantar: unsur nilpoten

Suatu unsur a dalam gelanggang komutatif R disebut *nilpoten* apabila

$$a^n = 0$$

untuk suatu bilangan asli n .

Soal 3.10

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f, g \in R$ unsur-unsur nilpoten. Buktikan bahwa jumlah $f + g$ juga nilpoten.

Soal 3.11

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f \in R$ suatu unsur nilpoten. Buktikan bahwa $1 + f$ adalah suatu unit.

Soal 3.12

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $r \in R$ suatu unsur nilpoten. Konstruksikan sebuah polinom linear dalam $R[X]$ yang merupakan suatu unit, dan berikan pula inversnya.

Definisi pengantar: gelanggang tereduksi

Suatu gelanggang komutatif R disebut *tereduksi* apabila 0 adalah satu-satunya unsur nilpoten dalam R .

Soal 3.13

Buktikan bahwa suatu ideal $\mathfrak{a}$ dalam gelanggang komutatif R adalah ideal radikal tepat ketika gelanggang hasil bagi $R/\mathfrak{a}$ tereduksi.

Soal 3.14

Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal dalam gelanggang komutatif R . Buktikan bahwa semua pangkat

$$\mathfrak{a}^n, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

mempunyai radikal yang sama.

Soal 3.15

Buktikan bahwa setiap ideal prima adalah ideal radikal.

Soal 3.16

Misalkan R dan S gelanggang-gelanggang komutatif, $\varphi : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang, dan $\mathfrak{a}$ suatu ideal radikal dalam S . Buktikan bahwa primaj $\varphi^{-1}(\mathfrak{a})$ adalah ideal radikal dalam R .

Soal 3.17

Misalkan $\mathfrak{a}$ dan $\mathfrak{b}$ ideal-ideal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ dengan radikal yang sama. Buktikan bahwa lokus nol keduanya juga sama. Dengan sebuah contoh, buktikan bahwa pernyataan sebaliknya tidak berlaku.

Soal 3.18

Misalkan K suatu medan takhingga, $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom, dan $U \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong. Andaikan $F|_U = 0$ sebagai fungsi. Buktikan bahwa F adalah polinom nol.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 3.19 — 3 poin

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh m polinom dalam n variabel. Buktikan bahwa φ kontinu terhadap topologi Zariski.

Soal 3.20 — 4 poin

Misalkan K suatu medan takhingga. Buktikan bahwa setiap subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong

$$U \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

bersifat padat.

Petunjuk sumber: Reduksikan ke kasus $n = 1$. Jangan gunakan Soal 3.18.

Soal 3.21 — 5 poin

Tentukan penutupan Zariski bagi setiap subhimpunan bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ berikut.

1. $\{(x, \sin x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
2. $\{(\cos x, \sin x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
3. $\{(x, x^3) \mid 0 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{R}\}$.
4. $\{(x, x^3) \mid 0 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{Q}\}$.
5. $\{(x, x^3) \mid x \in \mathbb{Z}/(5)\}$.

Soal berikut menggunakan beberapa istilah topologi yang lebih lanjut.

Soal 3.22 — 4 poin

Misalkan K suatu medan.

1. Buktikan bahwa untuk $K = \mathbb{R}$ maupun $K = \mathbb{C}$, topologi standar (topologi metrik atau Euklides) lebih halus daripada topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^1$.
2. Buktikan bahwa topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^1$ sama dengan topologi kofinit. Apakah hal ini juga berlaku pada $\mathbb{A}_K^n$ untuk $n \geq 2$?
3. Kapan topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^n$ memenuhi sifat T_1 ? Kapan topologi tersebut Hausdorff?
4. Seperti apakah topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^n$ jika K suatu medan berhingga?

Navigasi sumber: [Kuliah 3](#) · [solusi publik Unit 3](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Lembar Kerja 4 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 3

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 3.11 dan 3.13 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 3.11

Misalkan $f^k = 0$. Maka

$$\begin{aligned} & (1 + f)(1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \dots \pm f^{k-1}) \\ &= 1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \dots \pm f^{k-1} + f - f^2 + f^3 - f^4 \mp \dots \mp f^{k-1} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Jadi, unsur

$$1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \dots \pm f^{k-1}$$

adalah invers dari $1 + f$, sehingga $1 + f$ merupakan suatu unit.

Kembali ke Soal 3.11.

Solusi Soal 3.13

Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal radikal dan $f \in R/\mathfrak{a}$ nilpoten. Maka

$$f^r = 0$$

dalam $R/\mathfrak{a}$ untuk suatu r . Jika diterjemahkan kembali ke R , pernyataan ini berarti $f^r \in \mathfrak{a}$. Karena $\mathfrak{a}$ adalah ideal radikal, kita memperoleh $f \in \mathfrak{a}$, sehingga $f = 0$ dalam gelanggang hasil bagi. Jadi, gelanggang hasil bagi tersebut tereduksi.

Sebaliknya, misalkan diberikan ideal

$$\mathfrak{a} \subseteq R$$

dengan gelanggang hasil bagi $R/\mathfrak{a}$ yang tereduksi. Andaikan $f^r \in \mathfrak{a}$. Maka kelas sisa f^r sama dengan 0. Karena gelanggang hasil bagi tersebut tereduksi, kelas sisa f sendiri sudah sama dengan 0. Artinya, $f \in \mathfrak{a}$, sehingga ideal itu adalah ideal radikal.

Kembali ke Soal 3.13.

Kredit media

Kredit berikut mengikuti urutan kemunculan gambar dalam Kuliah 1. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri; lisensi teks kuliah tidak menggantikan lisensi komponen media.

1. **Grafik fungsi linear** — [File:Linear function.svg](#); pencipta/atribusi: No machine-readable author provided. Luks assumed (based on copyright claims).; lisensi: Public domain.
2. **Grafik polinom berderajat empat** — [File:Polynomialdeg4.png](#); pencipta/atribusi: Phreneticc; lisensi: CC BY-SA 3.0.
3. **Grafik fungsi rasional** — [File:RationalDegree2byXedi.gif](#); pencipta/atribusi: Sam Derbyshire; lisensi: CC BY-SA 3.0.
4. **Lingkaran satuan** — [File:Disk 1.svg](#); pencipta/atribusi: Paris 16; lisensi: Public domain.
5. **Elips** — [File:Ellipse.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: CC BY-SA 3.0.
6. **Kurva dengan kusp** — [File:Cusp.png](#); pencipta/atribusi: Satipatthana; lisensi: Public domain.
7. **Contoh kurva eliptik** — [File:Elliptic curve simple.svg](#); pencipta/atribusi: derivative work: Pbroks13 (talk) Elliptic_curve_simple.png : Created by Sean . + 23:33, 27 May 2005 (UTC); lisensi: CC BY-SA 3.0.
8. **Kubik Tschirnhausen** — [File:Tschirnhausen cubic.svg](#); pencipta/atribusi: Original: Oleg Alexandrov Vector: Krishnavedala; lisensi: GPL.
9. **Kampyle Eudoxus** — [File:Eudoxus.png](#); pencipta/atribusi: Donald Hosek; lisensi: Public domain.
10. **Konkoid Pascal** — [File:Conchoid of Pascal.png](#); pencipta/atribusi: Luke33; lisensi: Public domain.
11. **Bifolium** — [File:Bifolium.png](#); pencipta/atribusi: Oleg Alexandrov; lisensi: Public domain.
12. **Limaçon** — [File:Limacon.png](#); pencipta/atribusi: Berto; lisensi: Public domain.
13. **Quadrifolium** — [File:Quadrifolium.svg](#); pencipta/atribusi: Mktyscn; lisensi: Public domain.
14. **Lemniskat Bernoulli** — [File:Lemniscate of Bernoulli.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: Public domain.
15. **Sikloid** — [File:Cicloide.svg](#); pencipta/atribusi: Elborgo; lisensi: CC BY 2.5.
16. **Spiral logaritmik** — [File:Logarithmic spiral.png](#); pencipta/atribusi: Anarkman~commonswiki; lisensi: CC BY-SA 3.0.

17. **Grafik sinus** — [File:Sin.svg](#); pencipta/atribusi: Self: Commons user Keytotime; lisensi: Public domain.
18. **Kurva Koch kuadratik** — [File:Quadratic Koch.png](#); pencipta/atribusi: Alexis Monnerot-Dumaine; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
19. **Hiperbola siku-siku** — [File:Rectangular hyperbola.svg](#); pencipta/atribusi: Qef; lisensi: Public domain.
20. **Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton** — [File:Newtonbig.gif](#); pencipta/atribusi: Pokipsy76; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
21. **Isaac Newton** — [File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg](#); pencipta/atribusi: James Thronill after Sir Godfrey Kneller; lisensi: Public domain.
22. **Contoh-contoh kurva eliptik real** — [File:ECexamples01.png](#); pencipta/atribusi: Dake~commonswiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
23. **Carl Friedrich Gauss** — [File:Carl Friedrich Gauss.jpg](#); pencipta/atribusi: Gottlieb Biermann / After Christian Albrecht Jensen; lisensi: Public domain.

Kredit media Unit 2

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 2. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Irisan kerucut** — [File:Conic_sections_2n.png](#); pencipta/atribusi: No machine-readable author provided. Nk assumed (based on copyright claims).; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Contoh himpunan aljabar** — [File:Conjuntos_algebraicos_2.svg](#); pencipta/atribusi: drini; lisensi: [CC BY-SA 4.0](#).

Kredit media Unit 3

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 3. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Oscar Zariski (1899-1986)** — [File:Oscar Zariski.jpg](#); pencipta/atribusi: George Bergman; lisensi: [GFDL 1.2](#).
2. **Sebuah garis di bidang** — [File:Lineline.jpg](#); pencipta/atribusi: Astur1; lisensi: Public domain.
3. **Irisan dua bidang** — [File:IntersectingPlanes.png](#); pencipta/atribusi: The original uploader was Stib at English Wikipedia .; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Irisan tiga bidang** — [File:Secretsharing-3-point.png](#); pencipta/atribusi: stib; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).